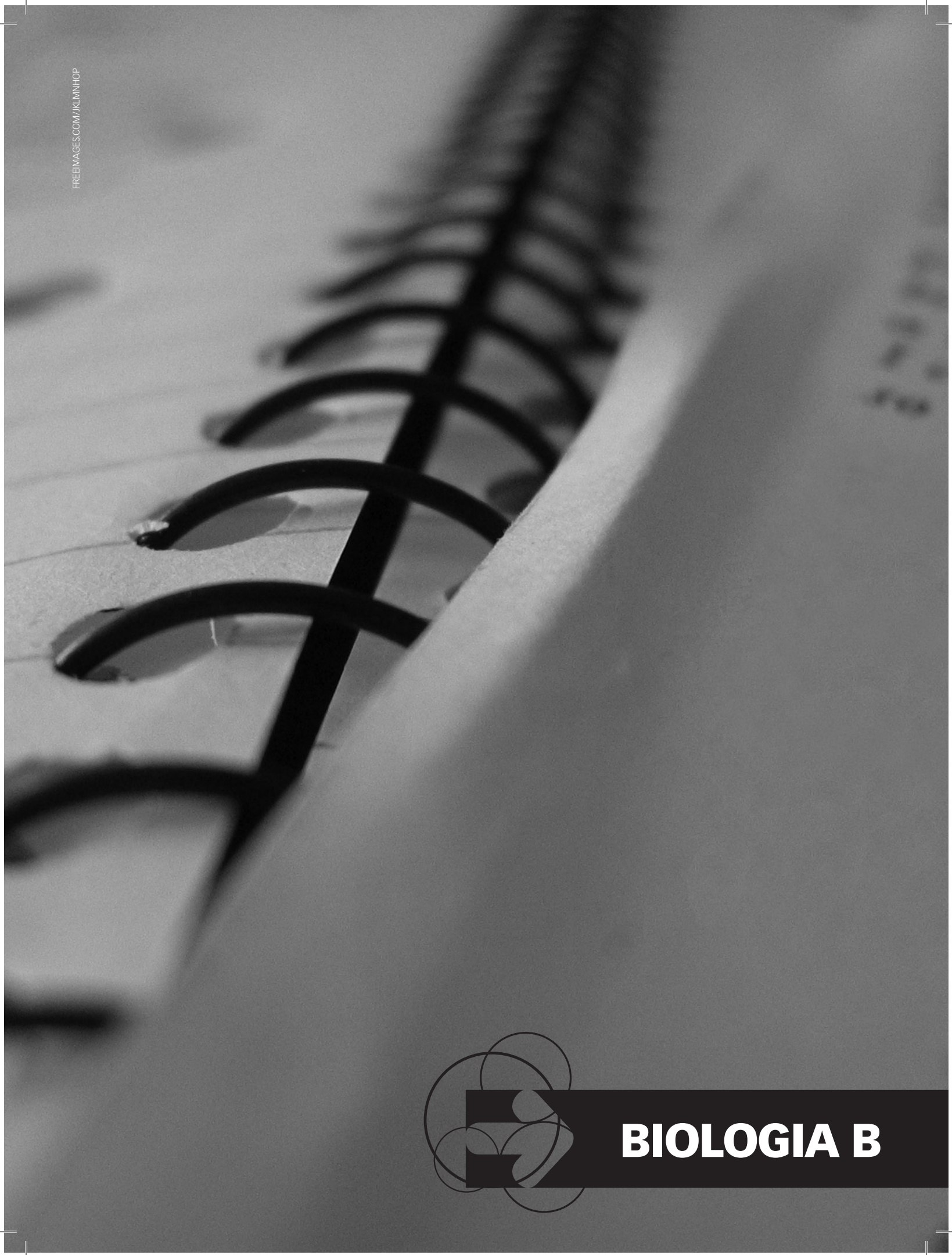


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA B

biologia B

aula 4

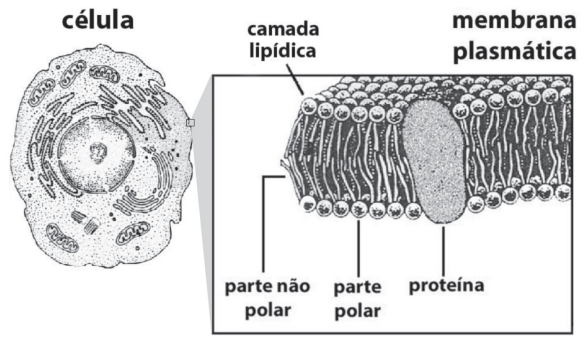
A célula realiza trocas de substâncias com o ambiente

A atuação da seleção natural deixa pouco lugar à caridade. A maioria das vantagens que poderiam advir da invenção de novas sínteses bioquímicas ter-se-ia perdido, se os organismos tivessem partilhado os benefícios de suas descobertas com seus competidores. Para evitar que isso ocorresse, foi necessário inventar uma membrana impermeável às moléculas úteis produzidas no interior das células, mas permeável às matérias-primas vindas de fora.

ORGEL, Lesli E. *As origens da vida*, **1985.**

Nestas aulas, veremos como os nutrientes atravessam a membrana da célula e como alguns resíduos do metabolismo são lançados para fora.

É muito importante para a vida da célula um ambiente estável e compatível com suas necessidades. Mesmo havendo algum tipo de ajuste adaptativo frente a determinadas condições desfavoráveis, sempre existe um limite de tolerância.



Você se lembra da ilustração acima? O que ela representa?

Um dos mecanismos que permitem a adaptação da célula às condições do ambiente é promovido pela membrana, que regula e controla a passagem das substâncias, sob rigoroso critério.

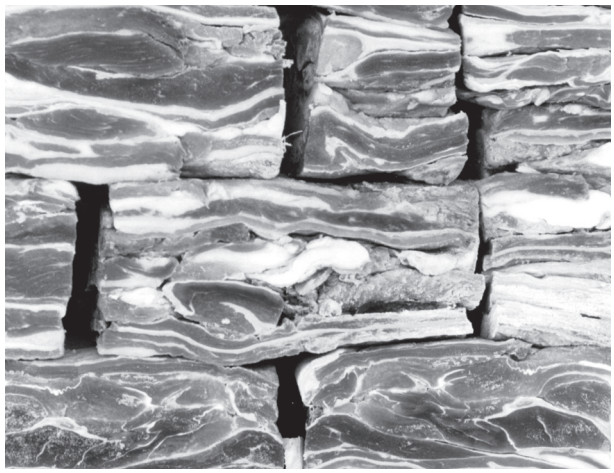
Assim, uma propriedade importante das membranas celulares é a *permeabilidade seletiva*: elas são permeáveis a algumas substâncias e restringem a passagem de outras.

Estudaremos agora os mecanismos de transporte através da membrana celular que não envolvem o consumo de energia, denominados *transporte passivo*. Na sequência, veremos como a célula é capaz de englobar e bombear determinadas substâncias gastando energia – é o *transporte ativo*.

Processos passivos de transporte através da membrana plasmática

Os processos passivos de transporte caracterizam-se pela passagem de substâncias através da membrana celular sem gasto de energia (moléculas de ATP).

Por que o sal pode ajudar a conservar alguns alimentos por longos períodos? E os doces em compotas, por que se conservam? Qual o mecanismo envolvido na absorção de água pelas raízes dos vegetais? Aventa-se a possibilidade do uso da água do mar para consumo humano após a retirada dos sais por um processo chamado de *osmose reversa* – o que é isso? Buscaremos os conhecimentos necessários para responder a essas questões nas dimensões molecular e microscópica.


Maurício Moraes

Houve um tempo em que os alimentos não podiam ser refrigerados. Para que se conservassem por longos períodos, alguns deles eram salgados, como as carnes de boi (na fotografia), porco e peixe. Nessas carnes, o sal interfere na osmose, impedindo a sobrevivência e a proliferação das bactérias e dos fungos.

Inicialmente, vamos entender os três modelos de transporte passivo.

a) a difusão simples

Moléculas pequenas e simples – como a água (H_2O) e os gases oxigênio (O_2) e carbônico (CO_2) – atravessam

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 1 24/03/16 15:26

a membrana plasmática por difusão, deslocando-se do local mais concentrado para o menos concentrado. Isso se deve, principalmente, ao constante movimento de espalhamento dessas moléculas.

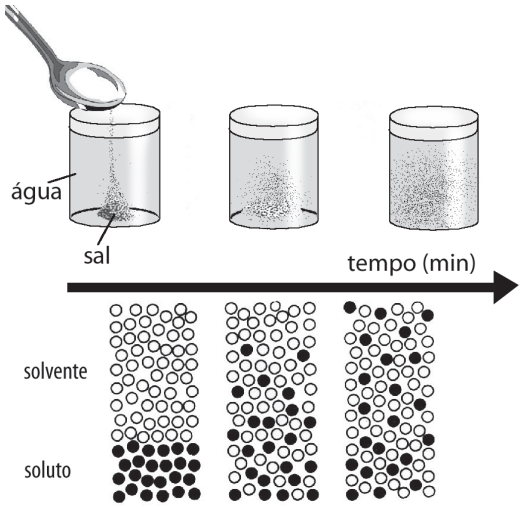


Ilustração esquemática da difusão simples. Neste caso, uma solução de água (solvente) com sal (soluto). Solvente e soluto misturam-se, isto é, as partículas espalham-se da área mais concentrada para a menos concentrada. Após algum tempo, não há mais diferença entre as concentrações de água e de sal em nenhum ponto do sistema: a solução torna-se homogênea. Mesmo assim, as partículas continuam a se movimentar.

b) a difusão facilitada

As mesmas condições para a ocorrência da difusão simples aplicam-se à difusão facilitada. Nesta, porém, certas proteínas da membrana, conhecidas como *permeases,* reconhecem quimicamente determinados compostos e facilitam-lhes a passagem. É o caso da glicose e dos aminoácidos, difundidos do meio externo (em maior concentração) para o interior da célula (em menor concentração).

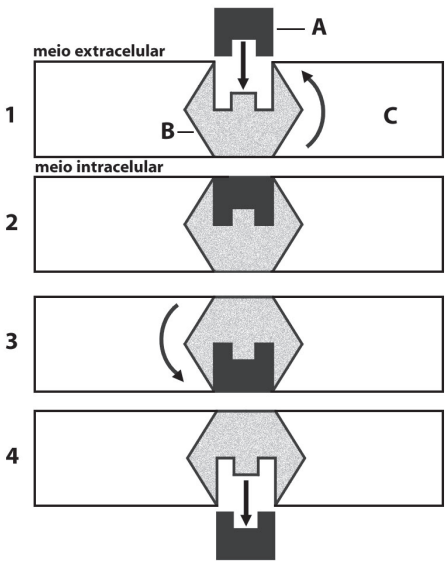


Diagrama ilustrativo da difusão facilitada. A = molécula de glicose; B = proteína permease específica para a glicose; C = membrana plasmática. A glicose atravessaria a membrana plasmática pelos princípios da difusão; a presença da proteína facilita a entrada.

c) a osmose

A osmose é um caso particular de difusão. Ocorre quando colocamos duas soluções de diferentes concentrações de soluto separadas por uma membrana biológica. O solvente atravessa a membrana nos dois sentidos; porém, a *pressão de difusão* que se exerce do meio mais concentrado (diz-se *hipertônico*; do grego *hyper* = superior) sobre o meio menos concentrado (diz-se *hipotônico*; do grego *hypo* = inferior) é maior, na tentativa físico-química de igualarem-se e manterem-se em equilíbrio as concentrações das soluções (isotonia; do grego *isos* = igual).

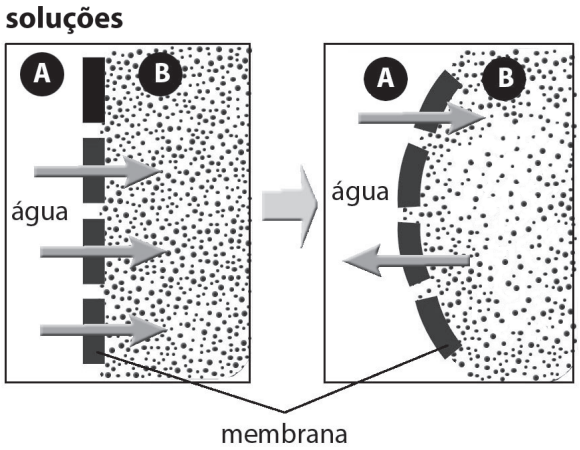


Diagrama ilustrativo da osmose. A membrana separa duas soluções de concentrações diferentes: em A, solução menos concentrada de soluto (hipotônica); em B, solução muito concentrada de soluto (hipertônica). A água (solvente) atravessa a membrana em maior quantidade e velocidade de A, solução hipotônica, para B, a solução hipertônica. Como consequência da tentativa de igualar as concentrações das soluções, o volume se altera: diminui em A, aumenta em B. No plano celular, a saída ou a entrada de água pode comprometer a vida.

A passagem de solvente pela membrana modifica os volumes das soluções. A diferença entre o volume inicial e o final da solução hipertônica, aquela que "ganha a água", é chamada *pressão osmótica*.

A consequência da osmose nas células animais não é a mesma para as células vegetais adultas. Vejamos.

• nas células animais

As células animais, quando mergulhadas em concentrações hipotônicas, podem sofrer a lise celular, isto é, o excesso de água acaba por romper a membrana. Nas soluções hipertônicas, pode ocorrer saída excessiva de água. Em ambos os casos, os danos podem ser irreversíveis, provocando a morte da célula.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 2 24/03/16 15:26

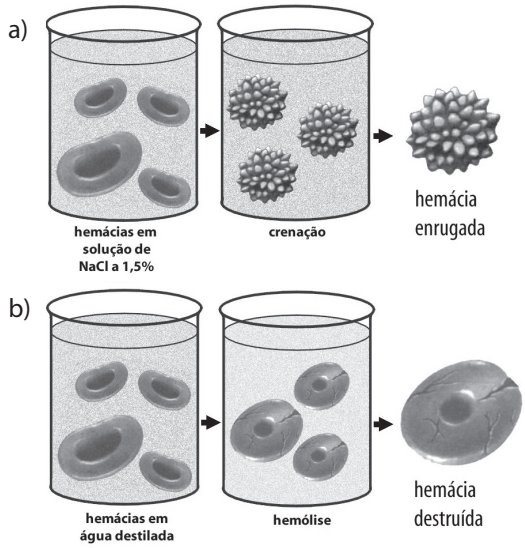


Ilustração da osmose em células sanguíneas de rato – no caso, as hemácias. a) Hemácias mergulhadas em solução hipertônica perdem muita água e murcham – é a crenação; b) hemácias imersas em água destilada ganham muita água, chegando a estourar – é a hemólise.

• nas células vegetais

A presença da parede celulósica nas células vegetais impede que elas estourem quando imersas em soluções hipotônicas, apesar da entrada de água – porque a parede é pouco elástica e muito resistente. Esse fenômeno é designado *turgescência* ou *turgidez celular*.

Quando as células vegetais, por algum motivo, estão em soluções muito hipertônicas, a constante perda de água provoca uma forte retração do vacúolo, arrastando o hialoplasma e até despregando a membrana plasmática da parede celulósica. Esse fenômeno é denominado *plasmólise,* e, assim como a turgescência, é um processo reversível até certo ponto.

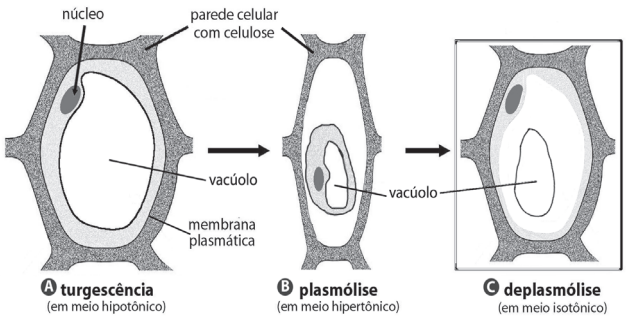


Ilustração da osmose na célula vegetal. a) A célula imersa em solução hipotônica "ganha" água, aumentando o volume do vacúolo – é a turgescência; devido à parede de celulose, a célula não estoura. b) A célula vegetal mergulhada em solução hipertônica murcha, e a membrana plasmática pode até se desprender da parede de celulose – é a plasmólise (o vacúolo é que perde água, não o citoplasma). c) A célula plasmolisada, quando colocada em meio isotônico, volta à situação de equilíbrio – é a deplasmólise.

Voltemos agora àquelas questões iniciais sobre o salgamento das carnes, a absorção da água do solo pelas raízes dos vegetais e a osmose reversa, usando o que aprendemos sobre a osmose.

Como vimos, quando duas soluções com diferentes concentrações estão separadas por uma membrana semipermeável, há a passagem de água (ou solvente) da solução hipotônica (menos concentrada) para a solução hipertônica (mais concentrada) – é o fenômeno da osmose. A consequência é o aumento ou a diminuição do volume. No caso da célula, pode também significar a perda do metabolismo e a morte. Em sistemas não vivos, como tanques experimentais, observa-se após certo tempo um equilíbrio entre as soluções devido à *pressão osmótica*.

No processo de secagem e salgamento das carnes, o ambiente hipertônico impede a sobrevivência e a multiplicação das bactérias e dos fungos vindos do ar que causariam a decomposição; assim, os alimentos permanecem conservados por algum tempo. No caso da absorção da água, as células de uma área das raízes vegetais, a dos pêlos absorventes, possuem características peculiares: a parede celular é muito permeável, e acredita-se que o citoplasma e o vacúolo tenham uma solução hipertônica em relação ao solo, facilitando a osmose. A água absorvida passa, por difusão, para os outros tecidos vegetais. A dessalinização da água do mar para a produção de água potável pelo processo da osmose reversa – usando energia eólica – parte do princípio de que, ao aplicar-se uma pressão superior à osmótica, força-se a passagem de água através de uma membrana, e os sais ficam retidos. Esse processo é usado nos Estados Unidos, em Israel e na Arábia Saudita. No Brasil, a adaptação do método às nossas condições pode ser uma alternativa viável para as áreas onde a água é escassa; no entanto, há apenas alguns projetos experimentais em operação no litoral nordestino.

Exercícios

1. (Fatec) As figuras a seguir representam três células vegetais que foram imersas em soluções salinas de diferentes concentrações, analisadas ao microscópio e desenhadas.



Disponível em: webbed.com.br/geisy.
Acesso em: 13 set. 2011.

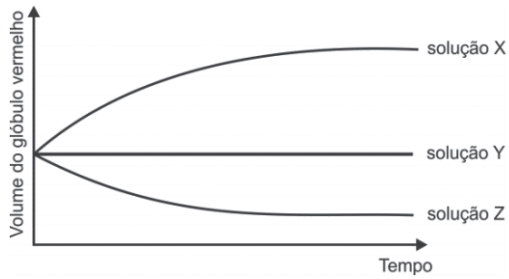
225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 3 24/03/16 15:26

Analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estão, respectivamente, flácida (estado normal), túrgida e plasmolisada. Com base nessa conclusão, é correto afirmar que

a) a célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica.
b) a célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica.
c) a célula 3 foi imersa em uma solução isotônica.
d) as células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas.
e) as células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas.

2. (Fuvest) A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram colocados e separados em três grupos. Foram preparadas três soluções, identificadas por X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Para cada solução, acompanhou-se ao longo do tempo o volume de um glóbulo vermelho, como mostra o gráfico a seguir.



Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que

a) a porcentagem em massa de sal, na solução Z, é menor do que 0,9%.
b) a porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X.
c) a solução Y e a água e a água destilada são soluções isotônicas.
d) a solução X e o sangue são isotônicos.
e) a adição de mais sal na solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas.

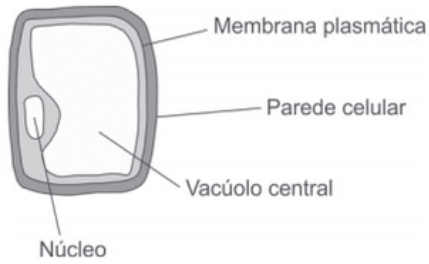
Estudo orientado

exercícios

1. (Mackenzie) A respeito da membrana plasmática, é correto afirmar que

a) as moléculas de fosfolipídios são completamente apolares.
b) a sua fluidez permite a movimentação das proteínas que a compõem.
c) os canais de transporte permanecem abertos o tempo todo.
d) a difusão facilitada é um processo que independe da participação de proteínas.
e) a organização é diferente da membrana que forma as organelas celulares.

2. (Fuvest) A figura a seguir representa a célula de uma planta jovem.



Considere duas situações:
1) a célula mergulhada em solução hipertônica;
2) a célula mergulhada em solução hipotônica.

Dentre as figuras numeradas de I a III, quais representam o aspecto da célula, respectivamente, nas situações 1 e 2?



a) I e II.
b) I e III.
c) II e I.
d) III e I.
e) III e II.

3. (Enem) Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol/L de NaCl tem como consequência a

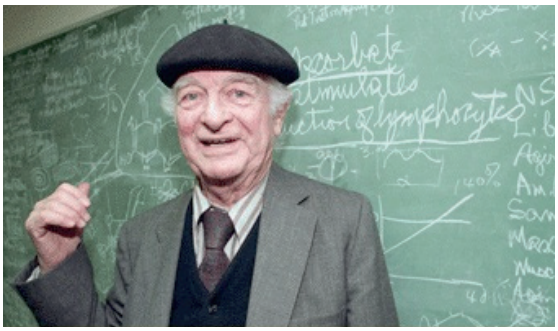
a) adsorção de íons Na^+ sobre a superfície da célula.
b) transferência de íons Na+ da célula para a solução.
c) difusão rápida de íons Na^+ para o interior da célula.
d) diminuição da concentração das soluções presentes na célula.
e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 4 24/03/16 15:26

roda de leitura

Medicina Ortomolecular – Ciência ou Charlatanismo?

A Medicina Ortomolecular é fundamentada em um conceito do início do século XX, após a descoberta de compostos químicos vitais na nutrição: as vitaminas. Pode-se dizer que o criador do termo foi Linus Pauling, cujos trabalhos formam a base da Química moderna, laureado com dois prêmios Nobel, um de Química e um pela paz, por sua postura pacifista após a Segunda Guerra Mundial.



Linus Pauling: químico, cientista e entusiasta da Medicina Ortomolecular.

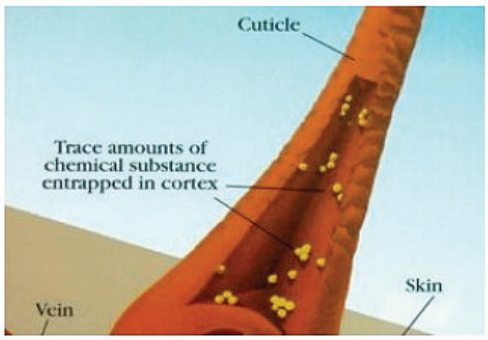
No início dos anos 1940, o químico foi diagnosticado com uma doença renal e seu médico recomendou uma dieta livre de sal e com suplemento de vitaminas. Como todo bom cientista, Pauling ficou curioso com a recomendação e começou a fazer pesquisas por conta própria. Nos anos seguintes ele apresentou diversas palestras sobre o tema, debatendo hipóteses de que a deficiência ou o excesso de compostos químicos poderiam causar problemas neurológicos. Em 1968, publicou um artigo na revista Science *nomeado "Psiquiatria ortomolecular", cunhando pela primeira vez o termo, cujo prefixo vem do grego* orto, *que significa correto, ou seja, "a medida certa de moléculas".*

Entre os componentes mais comuns da abordagem ortomolecular estão as vitaminas, essenciais para o funcionamento adequado do corpo e que devem ser adquiridas via alimentação. A vitamina C, por exemplo, é produzida por inúmeros outros animais e plantas, mas não pelo ser humano, que precisa ingerir cerca de 60 mg por dia.

*A ausência dietética da vitamina C causa lesões nas mucosas e gengivas, associadas a sangramentos, perdas dentárias, e dores nas articulações. Essa doença, chamada escorbuto, era comum nos marinheiros que atravessavam os oceanos no período colonial. Para combatê-la, muitos navios passaram a levar barris carregados de maçãs, que contêm vitamina C, embora naquele tempo ninguém soubesse o que era uma vitamina, e talvez daí tenha nascido a expressão "*an apple a day keeps the doctor away"*, que em português significa: uma maçã por dia mantém o médico longe.*

A prática da Medicina Ortomolecular

O princípio básico propedêutico ortomolecular é o mesmo de qualquer especialidade clínica: investigar quaisquer anormalidades orgânicas e psíquicas do paciente. O que diferencia a filosofia ortomolecular é a crença de que muitas dessas anormalidades são causadas por desequilíbrios de vitaminas, micronutrientes e radicais livres. Uma das armas propedêuticas usadas pela prática ortomolecular é, além de exames de sangue de rotina, a análise bioquímica de fios de cabelo em busca de traços de micronutrientes.



Análise de micronutrientes do cabelo: polêmico método propedêutico ortomolecular.

De acordo com Abram Hoffer, bioquímico e psiquiatra canadense, pioneiro da Medicina Ortomolecular, essa especialidade não tem o propósito de tratar todas as doenças, nem substitui as terapias-padrão, mas provavelmente é complementar a muitas destas. Entretanto, os seus defensores dizem que a suplementação nutricional pode prevenir, tratar e até mesmo curar várias condições clínicas, como: acne, alcoolismo, alergias, artrites, autismo, transtorno bipolar, queimaduras, câncer, resfriados, depressão, vício em drogas, overdose *de drogas, epilepsia, doenças cardiovasculares, intoxicação por metais pesados etc. Vale dizer que as evidências que suportam essas afirmações são bastante fracas.*

Uma meta-análise realizada pelo Instituto Cochrane em 2012, que utilizou dados de 78 estudos clínicos randomizados com um total de quase 300 mil participantes, 80 mil destes com doenças crônicas, entre grupos de consumo de vitaminas antioxidantes (betacaroteno, vitaminas A, C e E, e selênio) versus *placebo ou nada. Surpreendentemente, os resultados mostraram que o grupo de pacientes que tomaram a suplementação teve um risco de morte 3% maior em*

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 5 24/03/16 15:26

relação aos que não tomaram, e isso foi demonstrado ainda mais no grupo dos pacientes que tomaram betacaroteno, vitamina A, selênio e vitamina E, de modo que o trabalho recomenda não realizar suplementação de forma aleatória. Talvez os praticantes da filosofia ortomolecular possam contra-argumentar que cada suplementação deve ser feita especificamente para as necessidades de cada paciente, o que faz sentido, embora ainda não haja evidências concretas.

A Medicina Ortomolecular no Brasil

No Brasil, a Medicina Ortomolecular é representada pela Associação Brasileira de Medicina Ortomolecular e sua proposta é:

1. *Identificar, o mais precocemente possível, o estresse oxidativo evidenciado de forma subclínica ou clínica nas diferentes fases da vida do indivíduo, ou seja, na gestação, na infância, na adolescência, na adultícia ou na senescência.*
2. *Avaliar o indivíduo de maneira global, por meio de uma avaliação clínica (anamnese) mais completa possível e por meio de exames complementares necessários a cada caso.*
3. *Analisar a bioquímica individual, identificando os biomarcadores de estresse oxidativo. A maioria desses biomarcadores fazem parte dos exames solicitados na clínica médica diária. Portanto, deve-se ter o devido conhecimento para poder correlacioná-los com seu significado bioquímico celular/molecular, base da Medicina Ortomolecular.*
4. *Considerar as consequências na saúde das interações do homem com o ambiente. Isso envolve local de moradia, de trabalho, a profissão, os hábitos (alimentação, fumo, uso de drogas etc.), os agrotóxicos, a qualidade da água, do ar, do solo, a poluição sonora etc.*

Nota-se que é uma proposta de cunho clínico bastante louvável, e que a abordagem ortomolecular apresenta-se de forma complementar.

Porém, considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM) até o presente momento não considera a Medicina Ortomolecular como uma especialidade médica de comprovação evidente, talvez o mais correto fosse chamá-la de dieta ortomolecular.

A resolução do CFM, n. 1 500, de 1998, diz o seguinte:

***Art. 13** São métodos destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao benefício para o ser humano sadio ou doente e, por essa razão, proibidos de divulgação e uso no exercício da Medicina os procedimentos de prática Ortomolecular, diagnósticos ou terapêuticos, que empregam:*

***I.** megadoses de vitaminas;*

***II.** antioxidantes para melhorar o prognóstico de pacientes com doenças agudas ou em estado crítico;*

***III.** quaisquer terapias ditas antienvelhecimento, anticâncer, antiarteriosclerose ou voltadas para patologias crônicas degenerativas;*

***IV.** EDTA para remoção de metais pesados fora do contexto das intoxicações agudas;*

***V.** EDTA como terapia antienvelhecimento, anticâncer, antiarteriosclerose ou voltadas para patologias crônicas degenerativas;*

***VI.** análise de fios de cabelo para caracterizar desequilíbrios bioquímicos;*

***VII.** vitaminas antioxidantes ou EDTA para genericamente "modular o estresse oxidativo".*

A formação em Medicina Ortomolecular é outro motivo para polêmica no Brasil, pois não há residências médicas para tal. Porém, é possível encontrar muitas pós-graduações lato sensu *por aí, algumas até com aval do Ministério da Educação (MEC). O problema é que, como o CFM não a reconhece como especialidade, o médico que realiza esses cursos não pode se registrar como especialista. Confuso, não? Dessa forma, há muitos médicos de várias especialidades, e muitos nutricionistas, que praticam a terapia ortomolecular em seus consultórios, cobrando em torno de R$ 150,00 por consulta, e os suplementos prescritos podem custar até R$ 400. Considerando que a abordagem ortomolecular deve ser holística, que os pacientes devem ser abordados propedeuticamente por completo, e que muitas das condutas ortomoleculares englobam modificações de hábitos de vida, como dieta e exercícios, essenciais para prevenção e controle da maioria das doenças, a terapia ortomolecular não é danosa para a maioria das pessoas se for praticada de forma séria e não destituída do pensamento clínico e científico clássico. O fato de essas práticas serem associadas a terapias de suplementação que provavelmente têm efeito placebo na maioria das pessoas é o ponto questionável. Porém, até onde os placebos são aceitáveis como método de terapia é um tópico para outro dia.*

Considerações finais

Embora existam inúmeras referências na literatura científica no papel dos radicais livres no desenvolvimento de diversas doenças, ainda não há comprovação de que o uso de suplementos possa evitá-las, sendo que inclusive em alguns casos o uso de suplementos pode ser danoso. Dessa forma, a prática da Medicina Ortomolecular deve ser vista com olhos críticos, à luz do que prega a Medicina

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 6 24/03/16 15:26

baseada em evidências. Linus Pauling foi um defensor do consumo excessivo de vitamina C, com a hipótese de que isso preveniria desde o resfriado comum até o câncer, mas infelizmente morreu aos 92 anos por um câncer de próstata.

SANTANA, M. A
Disponível em: <http://academiamedica.com.br/medicina-ortomolecular/>. Acesso em: 08 jan. 2016.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 7 24/03/16 15:26

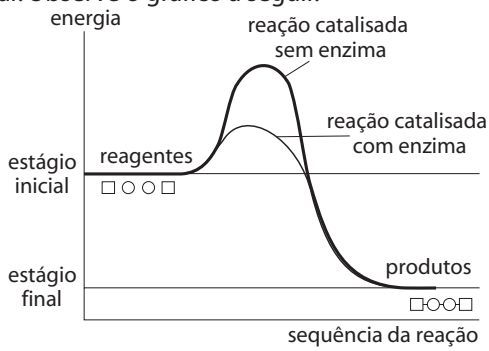
Os seres vivos são capazes de realizar sínteses complexas com alta eficiência e uma precisão de quase 100%. Isso é possível devido à ocorrência no organismo, de catalisadores muito específicos – as enzimas.

A Biologia e o Homem.
KRASILCHIK, M. São Paulo: Edusp, 2001.

As enzimas

Vimos que a vida é mantida por uma série de reações químicas chamadas *metabolismo*. Mas, para que essas reações possam acontecer num intervalo de tempo compatível com as exigências das células, são necessários compostos que facilitem os encontros moleculares, de síntese ou de degradação. Esses compostos são as enzimas.

As enzimas diminuem a energia de ativação, isto é, a energia inicial necessária para ocorrer a reação química celular. Observe o gráfico a seguir.



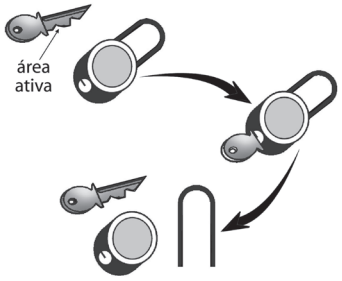
Representação gráfica de uma determinada reação química sem e com a participação da enzima.

As enzimas também são conhecidas como *biocatalisadoras*, isto é, são proteínas que atuam nas reações bioquímicas, "aumentando" a velocidade dos encontros. Durante essas reações, as enzimas não mudam a sua estrutura molecular.

As enzimas atuam com especificidade

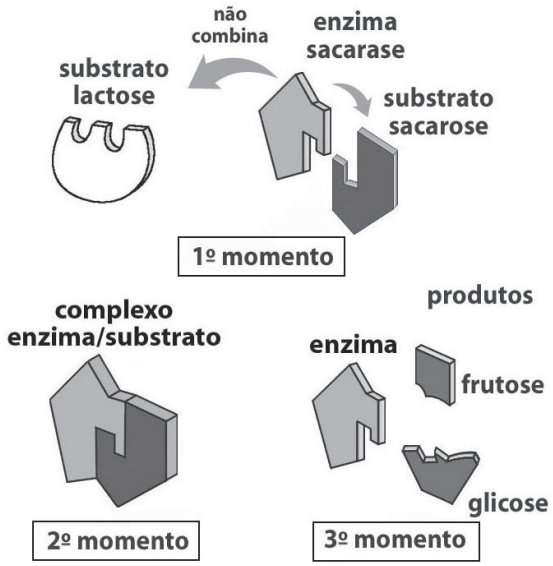
Para explicar a ação específica das enzimas sobre determinados compostos químicos, os substratos, usa-se o modelo chave-fechadura.

O modelo chave-fechadura



Representação da especificidade da enzima proposta no modelo chave-fechadura; o cadeado só pode ser aberto por determinada chave.

O modelo chave-fechadura permite compreender a alta especificidade enzimática: só a enzima com a estrutura adequada é capaz de combinar-se a determinado substrato e acelerar a reação bioquímica.



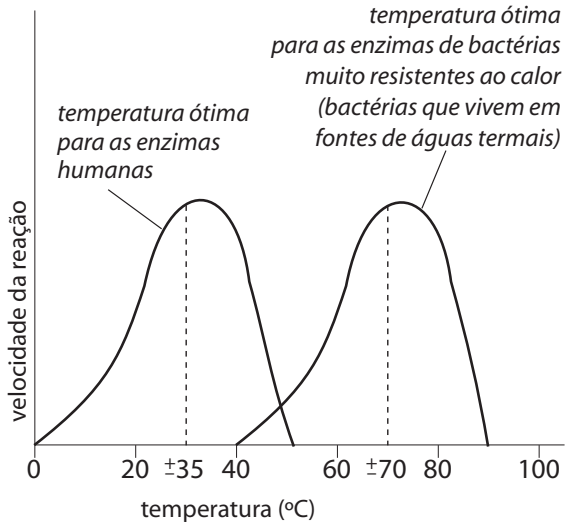
Representação ilustrativa da especificidade da enzima sacarase sobre o substrato sacarose.

Os principais fatores que influenciam a atividade das enzimas

a temperatura

O aumento do calor favorece os encontros moleculares e a atividade enzimática. Todavia, existem limites para a atuação das enzimas. Nos seres humanos, por exemplo, o limite está em torno de 40º C; acima desse valor, as enzimas perdem a função, isto é, desnaturam-se.

Observe, no gráfico a seguir, a ação das enzimas humanas e das enzimas de bactérias de fontes termais.

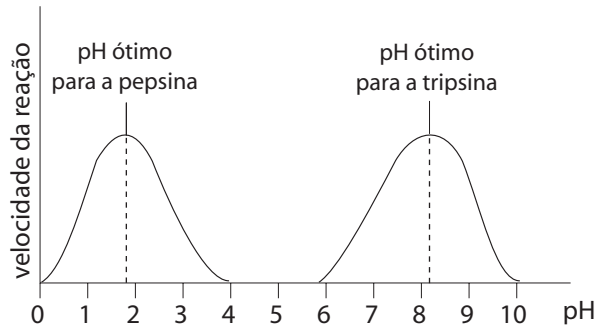


225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 8 24/03/16 15:26

potencial hidrogeniônico (pH)

O grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução, o pH, também influencia a ação das enzimas. Observe, no gráfico a seguir, a ação de duas enzimas digestivas humanas em diferentes situações de pH.



Exemplos de efeito do pH na velocidade de reações catalisadas por enzimas.

O pH pode desfazer as ligações químicas entre as cadeias polipeptídicas das enzimas, que perdem sua função.

Os anticorpos



Quando, por algum motivo, as barreiras mecânicas de defesa de um organismo deixam passar corpos microscópicos estranhos, desencadeiam-se processos de proteção contra a invasão. Essa defesa é realizada por um complexo sistema, denominado *sistema imunitário*.

Uma das estratégias de ação do sistema imunitário é o ataque direto e a destruição dos agentes invasores pelas células de defesa, os macrófagos e os neutrófilos, que, como já vimos, realizam a fagocitose. A outra ocorre quando "pedaços" ou partes dos invasores permanecem no sangue do organismo invadido, acionando células chamadas *linfócitos* na produção e na liberação dos anticorpos ou gamaglobulinas, as proteínas de defesa, que também são lançados na corrente sanguínea.

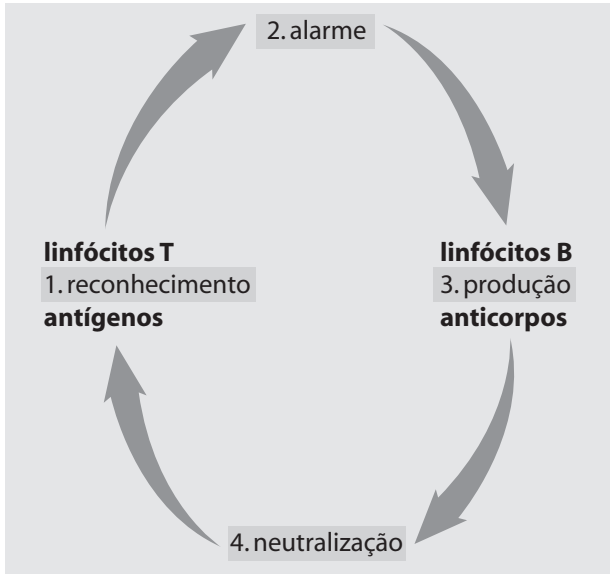
Importante
Anticorpos são proteínas de defesa ou imunitárias.

Os anticorpos atuam neutralizando os antígenos (proteínas estranhas). Às vezes, essas reações químicas formam aglutinações, como acontece, por exemplo, nos casos de incompatibilidade entre grupos sanguíneos humanos, como veremos nos próximos cadernos.

Lembre-se

ANTICORPOS (proteínas de defesa de um organismo) X ANTÍGENOS (proteínas estranhas)

No sistema imunitário dos seres humanos, os linfócitos do tipo T são responsáveis por dar o alarme, produzindo um sinal químico. O sinal é captado por outros linfócitos, os do tipo B, que começam a sintetizar e a liberar os anticorpos. Observe o esquema a seguir.



Sequência esquemática da ação do sistema imunitário: 1) células vigilantes, os linfócitos T, reconhecem proteínas estranhas no organismo (antígenos) e acionam um alarme químico; 2) o alarme ativa os linfócitos B, começando o processo de produção e liberação dos anticorpos na tentativa de neutralizar os antígenos. Os vírus HIV, causadores da aids, parasitam e destroem os linfócitos T.

As moléculas proteicas dos anticorpos têm estrutura altamente específica para o reconhecimento e o combate de antígenos também específicos, modelo semelhante ao chave-fechadura das enzimas.

Será possível transferir anticorpos prontos de um organismo para outro, com a finalidade de combater os antígenos? Como?

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 9 24/03/16 15:26

A imunização

No século XIX, cientistas ocidentais aperfeiçoaram uma prática de intervenção médica para prevenir e defender o organismo humano contra alguns agentes infecciosos, através da injeção dos próprios microrganismos atenuados (enfraquecidos), ou partes deles, o que ficou conhecido como vacina.


Delfim Martins/Pulsar

Fotografia mostrando a vacinação contra o vírus da gripe em idoso acima de 60 anos.

A partir daí, as pessoas vacinadas ficam imunes ou imunizadas a agentes infecciosos.

A memória imunitária

Ao ser acionados, os linfócitos tipo B podem gravar uma mensagem molecular do antígeno, criando uma espécie de memória bioquímica celular.

Os linfócitos que têm a "memória" tornam-se, então, vigilantes do sistema imunitário, podendo colocar em funcionamento a produção dos anticorpos num curto intervalo de tempo e em maior quantidade. Esse é o princípio da resposta imunitária secundária, mais rápida que a resposta primária (feita quando do primeiro contato com o antígeno).

Observe, a seguir, o gráfico que mostra as respostas imunitárias primária e secundária.

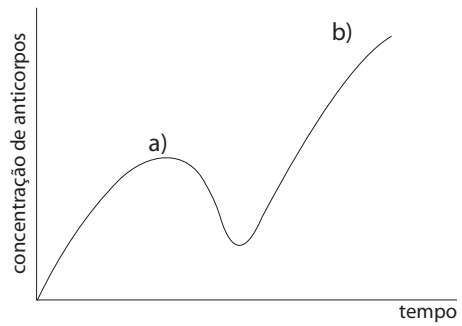
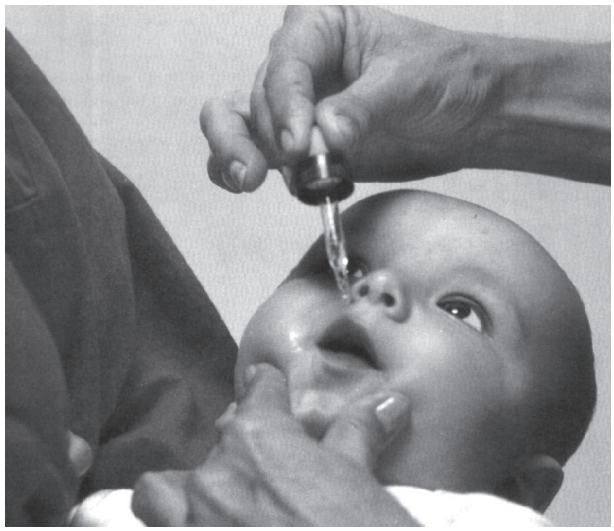


Gráfico mostrando as respostas imunitárias sob determinados antígenos. a) resposta primária, lenta e de baixa produção de anticorpos; b) resposta secundária, muito rápida e de alta produção de anticorpos. Este é o princípio da vacinação: criar condições bioquímicas para que os organismos consigam reagir satisfatoriamente contra agentes causadores de doenças.


Delfim Martins/Pulsar

A campanha de vacinação destina-se sensibilizar a sociedade para a importância da proteção imunitária.

idade	vacinas
1 mês*	BCG*
2 meses	DPT** e poliomielite
4 meses	DPT e poliomielite
6 meses	DPT e poliomielite
9 meses	Sarampo
15 meses	DPT, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola
5 ou 6 anos	DPT e poliomielite
15 anos*	dT***

* BCG – previne contra tubertuculose
** DTP (tríplice bacteriana) – previne contra difteria, tétano e coqueluche
*** dt (dupla bacteriana) – previne contra difteria e tétano

A vacinação, por induzir as memórias imunitárias primária e secundária (após as doses de reforço), é chamada de *imunização ativa* e tem o caráter de medida preventiva.


Fabio Colombini

Fotografia da aranha-marrom, Loxosceles sp, *cujo veneno (proteína tóxica) pode causar grave inflamação e lesar os tecidos próximos da picada. O atendimento deve ser imediato e o tratamento é feito com o soro antiloxoscélico, produzido no Instituto Butantã.*

225-2

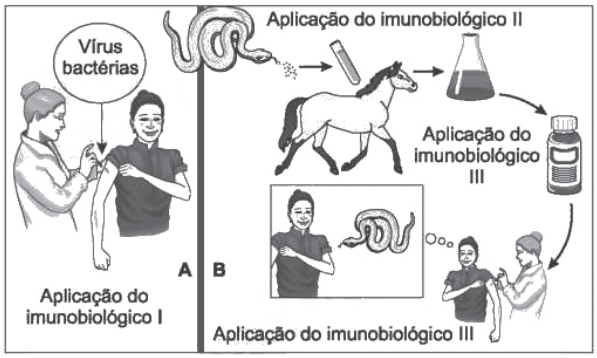
Biologia B_2 SELENE_P5.indb 10 24/03/16 15:26

Na ausência de anticorpos para combater de imediato proteínas tóxicas, por exemplo, o veneno de algumas espécies de serpentes ou aranhas, foi criado o soro imune, isto é, a purificação e a concentração de anticorpos produzidos num organismo mas introduzidos em outro, com o objetivo de neutralizar o antígeno.

A administração do soro imune não induz à criação da memória imunitária e é chamada *imunização passiva*; é uma medida profilática (curativa).

Exercício

1. (Enem)



Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois

a) conferem imunidade passiva.
b) transferem célula de defesa.
c) suprimem resposta imunológica.
d) estimulam a produção de anticorpos.
e) desencadeiam a produção de antígenos.

Estudo orientado

exercícios

1. (Enem)

A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e a malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específica, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens.

BRASIL.
***Brasil livre da rubéola:* campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola.**
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Adaptado.

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles

a) ficam mais expostos a esses vírus.
b) transmitem os vírus às mulheres gestantes.
c) passam a infecção diretamente para o feto.
d) transferem imunidade às parceiras grávidas.
e) são mais susceptíveis a esse vírus que as mulheres.

2. (Enem)

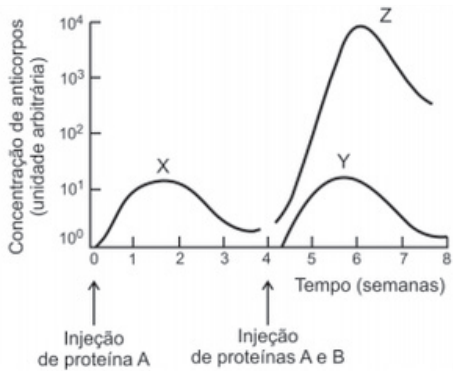
Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu.

Adaptado de: bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012.

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana?

a) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.
b) A compreensão de que os vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.
c) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.
d) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.
e) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos.

3. (Fuvest) Um camundongo recebeu uma injeção de proteína A e, quatro semanas depois, outra injeção de igual dose da proteína A, juntamente com uma dose da proteína B. No gráfico a seguir, as curvas X, Y e Z mostram as concentrações de anticorpos contra essas proteínas medidas no plasma sanguíneo, durante oito semanas.



PUMES, W. K.; SADAVA, G.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C.
***Life*. The Science of Biology. Sinauer Associates, Inc. W. H. Freeman & Comp, 6. ed., 2001. Adaptado.**

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 11 24/03/16 15:26

As curvas

a) X e Z representam as concentrações de anticorpos contra a proteína A, produzidos pelos linfócitos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias.
b) X e Y representam as concentrações de anticorpos contra a proteína A, produzidos pelos linfócitos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias.
c) X e Z representam as concentrações de anticorpos contra a proteína A, produzidos pelos macrófagos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias.
d) Y e Z representam as concentrações de anticorpos contra a proteína B, produzidos pelos linfócitos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias.
e) Y e Z representam as concentrações de anticorpos contra a proteína B, produzidos pelos macrófagos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias.

roda de leitura

Doenças por príons

A descoberta dos príons mudou a ideia de que somente organismos vivos são responsáveis por doenças infecciosas. As encefalopatias espongiformes – doenças neurológicas que levam à demência, distúrbios motores e outras disfunções – são causadas por mudanças na conformação na proteína príon celular, existentes no cérebro. A forma modificada, chamada simplesmente de príon, pode ser transmitida e, uma vez no cérebro, altera a proteína normal e forma agregados insolúveis. Estudos nessa área vêm ajudando a esclarecer como a proteína alterada se propaga, como evoluem essas encefalopatias e quais as funções da proteína normal.

Até recentemente, acreditava-se que as doenças infecciosas só podiam ser causadas por microrganismos que contêm ácidos nucleicos (DNA ou RNA), como vírus, bactérias e protozoários. A descoberta de que certas proteínas – chamadas príons, sigla derivada da denominação proteinaceous infectious particle *(partícula infecciosa proteinácea) – podiam ser agentes infecciosos abalou esse conceito clássico. A pesquisa sobre essas proteínas rendeu até agora dois prêmios Nobel, além de uma feroz polêmica sobre essa propriedade de proteínas e do conceito novo de "doenças de conformação de proteínas".*

Após a Segunda Grande Guerra, médicos estadunidenses descobriram, em uma região remota de Papua-Nova Guiné, país da Oceania, uma doença caracterizada por distúrbios de movimentos, que atingia grande parte da tribo dos Fore e era chamada por eles de kuru. Com a ajuda de antropólogos, constataram que a doença estava associada a hábitos de canibalismo ritual, em que os familiares devoravam partes do corpo de parentes mortos, incluindo o cérebro. O estadunidense Daniel Carleton Gajdusek (que ganhou o Nobel de Medicina em 1976) e outros pesquisadores concluíram que a doença, chamada pelos nativos de kuru, era transmitida através dessa prática. De fato, a doença praticamente desapareceu com o fim do canibalismo ritual entre os Fore.

Descobriu-se que doenças semelhantes podiam ser transmitidas para animais de laboratório, de camundongos a chimpanzés, injetando-se em seu cérebro extratos do cérebro de portadores de kuru, ou de portadores de outras doenças do grupo das "encefalopatias espongiformes". Conhecidas antes da descoberta do kuru, tais doenças levam à degeneração do cérebro, dando ao tecido cerebral um aspecto esponjoso visível ao microscópio. Seus sintomas clínicos são demência, distúrbios motores, insônia ou outras disfunções cerebrais. Existem várias formas, algumas das quais atingem os humanos (a mais comum é a doença de Creutzfeldt-Jacob) e outras afetam diferentes animais, entre eles bois (encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como "doença da vaca louca") e carneiros (scrapie).

Novo agente infeccioso

O que mais intrigava os pesquisadores dessas doenças era que o possível agente transmissor mostrava extrema resistência a todos os métodos conhecidos de destruição de vírus e bactérias. Contrariando a teoria de que essas encefalopatias seriam transmitidas por um vírus, o bioquímico estadunidense Stanley Prusiner (ganhador do Nobel em 1997) e outros cientistas concluíram que a transmissão devia-se a uma partícula composta apenas por proteína, e deram a ela o nome príon. Essa conclusão iniciou uma polêmica que dura até hoje, pois se julgava que a capacidade de produzir infecções seria exclusiva de seres vivos. No entanto, a maior parte dos cientistas aceita hoje a hipótese de que os príons são constituídos essencialmente por proteínas.

Outra surpresa apareceu quando se constatou que o único componente sempre presente em materiais infecciosos (que, injetados em animais de laboratório, causam encefalopatias espongiformes) é uma proteína normal do organismo, abundante no cérebro e encontrada em outros órgãos. Mas como uma proteína normal do organismo pode causar ou transmitir uma doença?

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 12 24/03/16 15:26

A resposta está em sua "conformação" – distribuição espacial dos aminoácidos que a compõem. A proteína príon celular contém principalmente sequências de aminoácidos do tipo alfa-hélice, ou seja, arranjados de forma helicoidal no espaço. Já na forma patogênica (a que causa doença) predominam sequências com outro tipo de estrutura, conhecida como "folha beta pregueada". O interessante é que a sequência de aminoácidos é a mesma nas formas normal e patogênica: a diferença está apenas na conformação da proteína.

A forma patogênica tem tendência a se agregar, formando partículas insolúveis e muito resistentes a enzimas proteolíticas (que degradam proteínas). Os agregados insolúveis depositam-se no cérebro e, de forma ainda não esclarecida, produzem as encefalopatias espongiformes. Essas encefalopatias, agora também conhecidas como "doenças por príon", tornaram-se protótipos de uma classe de doenças, ditas "de conformação de proteínas". Outros exemplos, como a doença de Alzheimer, associada à deposição de um peptídeo (fragmento de proteína) cuja conformação também favorece a formação de agregados insolúveis no tecido cerebral.

Após a instalação da forma patogênica no tecido cerebral, a mudança de conformação das moléculas da proteína príon celular vai aos poucos alimentando os agregados, que tomam conta desse tecido e levam à doença. Essa propriedade permite que os príons se multipliquem mesmo sem conter DNA.

Risco para a saúde pública

Apesar do fim do canibalismo ritual entre os Fore, outras formas de infecção por príons persistem. Constatou-se, por exemplo, transmissão de príons por transplantes de membrana meníngea, chamada dura-máter, durante neurocirurgias.

A provável incidência futura de encefalopatias espongiformes devido à ingestão de carne contaminada ainda é debatida. Essa nova forma de doença, porém, já é importante questão de saúde pública em vários países europeus. No Brasil, não há registro de casos da doença da vaca louca, mas a vigilância sanitária é essencial, em vista dos indícios de que a transmissão entre espécies pode atingir o homem.

Existem ainda formas hereditárias de doenças por príons. Acredita-se que certas mutações na proteína príon celular a tornam suscetível a mudanças espontâneas de conformação, favorecendo o surgimento da forma patogênica. A doença, nesse caso, não dependeria de transmissão. Esse modelo seria responsável por vários casos de encefalopatias espongiformes em certas famílias onde existem aquelas mutações. Tais características das doenças por príons têm extraordinária importância do ponto de vista biológico, pois se trata do único tipo conhecido de doença que pode ser tanto infecciosa quanto hereditária, por causa de um mesmo agente patogênico.

Conhecer melhor para combater

As doenças por príons trazem novos desafios para várias disciplinas científicas. Para a medicina, constituem não só um novo conceito de doença, mas também um difícil problema de tratamento. Ainda não está claro de que forma a acumulação de príons causa a doença, nem sua relação com a degeneração do tecido cerebral.

O papel da perda da proteína príon celular continua em discussão, pois suas funções normais ainda estão sendo esclarecidas. Estudos recentes indicam que essa proteína pode estar ligada a mecanismos de proteção celular, de transporte de cobre e resistência a radicais livres de oxigênio, de regulação da excitabilidade cerebral, de memória, de inflamação e outros.

No momento, pouco se pode fazer pelos portadores dessas encefalopatias, já que os tratamentos disponíveis não levam à cura. Entretanto, descobertas recentes de que certos fármacos são capazes de desagregar príons têm levado a ensaios clínicos, trazendo esperanças. Surpreendentemente, demonstrou-se que a quinacrina, muito usada para prevenir e tratar a malária, impede a agregação de príons em culturas in vitro. *Outra chance está na clorpromazina, medicamento antipsicótico usado para tratar a esquizofrenia que também evita a agregação de príons em culturas de células. Em outra linha de pesquisa, estão sendo realizados ensaios de imunoterapia experimental com anticorpos capazes de deter o processo de transformação da proteína príon celular na forma patogênica.*

Há um longo caminho a percorrer, mas existe a expectativa crescente de que o desafio das encefalopatias espongiformes, hoje ainda incuráveis e inexploravelmente fatais, possa ser vencido pela pesquisa experimental nos próximos anos.

LINDEN, Rafael. Revista *Ciência Hoje*, jul. 2003.

pesquisar e ler

Uma leitura que promove o contexto do que foi estudado nestas aulas, principalmente o tema da imunização, é *O Fim da Pólio – A campanha mundial para a erradicação da doença*, texto de Siddarth Dube e fotografias de Sebastião Salgado (São Paulo: Companhia das Letras, 2003). Descreve o combate contra o vírus da poliomielite, que afeta especialmente crianças, tornando-as paralíticas. A batalha envolve a mobilização e o trabalho articulado de organizações não governa-

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 13 24/03/16 15:26

mentais, governos, entidades internacionais e voluntários, pessoas de todas as idades, profissões e formações. Os resultados, em curto espaço de tempo, são impressionantes, ainda que não se tenha chegado à erradicação da doença. Por exemplo, em 1988, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançaram a campanha mundial para a eliminação da pólio, a doença era endêmica em 125 países, provocando 350 mil vítimas a cada ano. Em 2001, a poliomielite estava restrita a dez países e o número de casos havia caído para menos de 2 mil ao ano. Além de pôr em evidência os esforços de um humanismo comprometido com a vida e de superação de um complexo de inferioridade em relação aos países socialmente mais desenvolvidos, temos as imagens captadas por Sebastião Salgado em regiões como África, Índia e Paquistão, de uma beleza plástica e uma mensagem clara de esperança. Vale reproduzir aqui um trecho do prefácio, escrito pelo secretário geral da ONU, Kofi Annan: "o vírus continuar a existir é, em si mesmo, uma condenação, pois essa é uma doença plenamente evitável. Proteger uma criança da pólio é tão fácil quanto protegê-la da chuva: trata-se de colocá-la sob o equivalente médico de um guarda-chuva – nesse caso, uma vacina facilmente administrável que foi desenvolvida há quase meio século".

Em *Por dentro do Sistema Imunitário* (São Paulo: Atual, 1994, Projeto Ciência), Paulo Cunha aborda de maneira clara a organização e o funcionamento de um sofisticado sistema celular de defesa dos seres humanos contra proteínas e microrganismos invasores ou, conforme o autor, nossos inimigos naturais. A obra traz um relato em ordem cronológica da descoberta da vacina e discute a autoimunidade, a rejeição de órgãos transplantados, as alergias e a dificuldade de obtenção de uma vacina contra o vírus HIV, causador da aids. Logo de saída, no capítulo 1, o autor discute o sábio provérbio "prevenir é melhor do que remediar".

passear

O Instituto Butantan inaugurou recentemente (final de 2003) o Museu de Microbiologia, com a exposição temática O Mundo Escondido dos Micróbios. O acervo permanente é composto por painéis informativos, modelos tridimensionais e gigantes de bactérias, vírus e protozoários. Expõe microscópios e registra sua história até o momento atual, de grande sofisticação e aperfeiçoamento. Os visitantes também têm acesso a computadores que possibilitam uma viagem interativa sobre o assunto, com simulações do desenvolvimento de algumas doenças infecciosas no organismo humano e da ação das vacinas (o programa foi criado pelo Laboratório de Informática da Faculdade de Medicina da USP). O Museu está aberto para visitação de terça a domingo, das 9h00 às 16h30, na Av. Vital Brasil, 1 500. O telefone é 2627-9300 / São Paulo. Conheça também o *site* www.butantan.gov.br .

ágora

Acredita-se que a quantidade de estrelas existentes no céu seja enormemente superior ao número de estrelas que podemos enxergar. Observe um copo com água do mar: quantos organismos vivos se pode distinguir a olho nu? Não muitos, provavelmente. Mas, com o emprego das sofisticadas técnicas microscópicas atuais, torna-se visível uma imensa variedade de seres.

Previna-se do vírus. Não das pessoas. Use camisinha.

Cartaz do Ministério da Saúde / Governo Federal, no Dia Mundial da Luta Contra a Aids – 1º de dezembro

O que os olhos não veem, o organismo não sente?

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 14 24/03/16 15:26

No DNA de uma única semente de lírio, há capacidade suficiente para armazenar informações correspondentes a 60 exemplares das Páginas Amarelas. Em certas espécies de amebas, o DNA contém tanta informação quanto 30 000 listas telefônicas de uma cidade com cerca de 5 milhões de habitantes.

Frei Betto, *A obra do artista*, 2001.

Os estudos bioquímicos e genéticos indicam que todos os processos do metabolismo, do desenvolvimento e da função da célula vêm do material hereditário ou genético, armazenado e transportado pelos cromossomos do núcleo eucariótico e do nucleoide procariótico. O controle do funcionamento celular é efetuado através da síntese de proteínas.

Admite-se que as informações genéticas aparecem sob a forma de um código e se acumulam seletivamente, permitindo que as sucessivas gerações possam se beneficiar com os aperfeiçoamentos introduzidos durante a evolução dos seres vivos. Um fato que corrobora essa hipótese é que a quantidade de material genético, no caso, o ácido desoxirribonucleico (DNA), tende a refletir a complexidade estrutural e funcional dos diversos organismos. Observe o diagrama abaixo.

Relação da quantidade de DNA em diferentes seres vivos

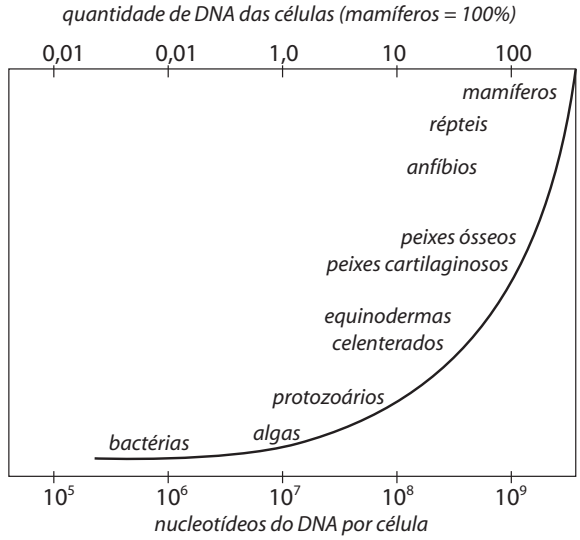


Diagrama da quantidade de DNA **X** *nucleotídeos. Experimentos mostraram que há relação entre a quantidade de DNA e a complexidade estrutural e funcional das células de diferentes organismos.*

Convém retomar rapidamente algumas informações sobre os cromossomos, antes da análise de suas propriedades e estrutura química.

Podemos entender os estados morfológicos do núcleo eucariótico em dois momentos da vida da célula: antes e durante sua divisão.

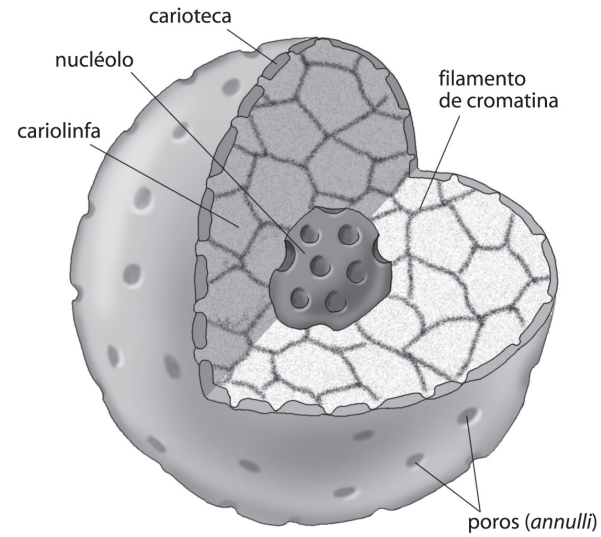
Os componentes nucleares antes da divisão da célula

carioteca: membrana protetora da cromatina. Apresenta poros que facilitam o intercâmbio de substâncias com o ambiente do citoplasma;

nucleoplasma (ou cariolinfa): equivale à solução coloidal do citoplasma, onde está imersa a cromatina;

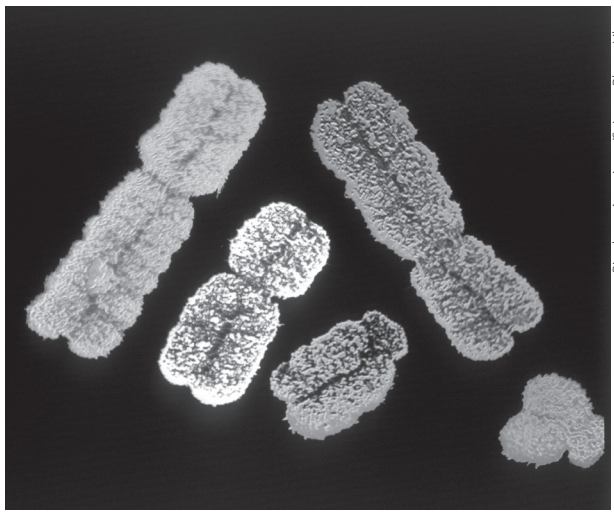
nucléolo: apresenta-se como um corpúsculo denso, destacado da cromatina. É rico num tipo de ácido ribonucleico denominado RNA-ribossômico (RNA-r);

cromatina: conjunto dos filamentos moleculares do DNA, os genes.



Representação do aspecto do núcleo da célula dos eucarióticos, ilustrado em três dimensões

Os componentes nucleares durante a divisão da célula



Biophoto Associates/Science Photo Library

Fotografia de cromossomos humanos. O processo de formação consiste inicialmente na duplicação dos fios de cromatina, que se mantêm ainda presos pelo centrômero; em seguida, começa uma intensa espiralização.

221-3

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 15 24/03/16 15:26

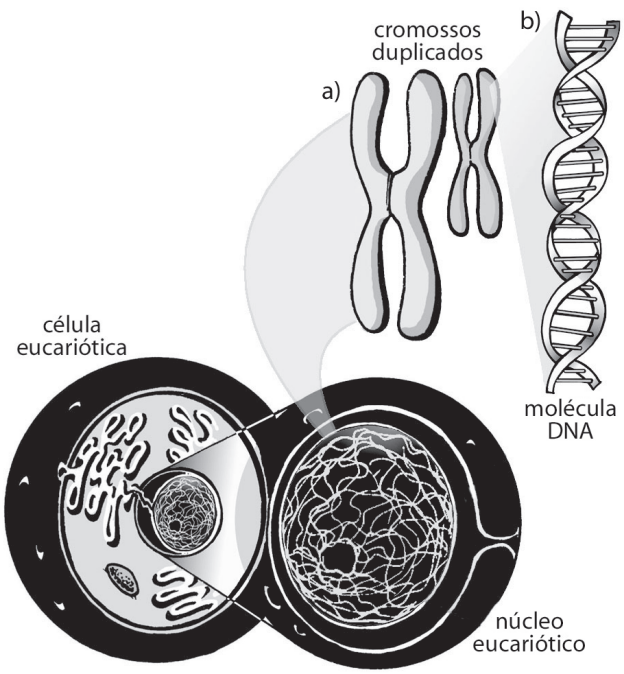


Ilustração esquemática do núcleo eucariótico. Em destaque: a) fios de cromatina condensados: são os cromossomos, constituídos quimicamente de ácido desoxirribonucleico (DNA); b) os genes, trechos ou segmentos capazes de comandar a síntese de proteínas.

cromossomos: apresentam-se como corpúsculos individualizados, bastante compactos, em forma de bastão, visíveis até mesmo num microscópio óptico comum.

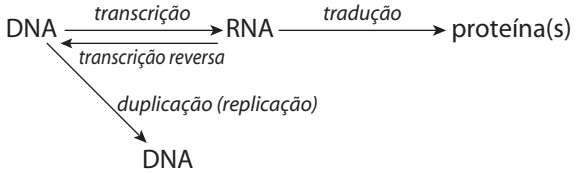
A ordem e a distância entre os genes nos cromossomos podem ser determinadas experimentalmente. Veremos alguns exemplos disso nos próximos cadernos, quando estudarmos o *linkage* e os *mapas gênicos*, tópicos da genética moderna.

O conhecimento acumulado indica que são os genes os responsáveis pelas funções celulares, pois há relação entre alterações cromossômicas visíveis e determinadas deficiências bioquímicas, como a incapacidade de sintetizar certa proteína.

A natureza química do material genético

Os cromossomos consistem principalmente de ácido desoxirribonucleico (DNA) e proteínas. Um outro tipo de ácido nucleico, o ácido ribonucleico (RNA), também existe em pequenas concentrações no núcleo e em quantidades muito maiores no citoplasma. O DNA também pode ser encontrado fora do núcleo, especificamente nas mitocôndrias e nos cloroplastos, demonstrando que tais organelas têm autonomia metabólica.

Os cromossomos transmitem a informação genética em dois momentos: primeiro, quando a célula se reproduz, duplicando toda a carga genética e distribuindo-a às células-filhas – processo equitativo na mitose e reduzido pela metade na meiose –; segundo, produzindo cópias de trechos das informações armazenadas do DNA sob a forma de outras moléculas, denominadas *ácido ribonucleico* (RNA). Grosso modo, esse RNA dirige a síntese das proteínas no citoplasma, regulando, por meio delas, a forma e o funcionamento da célula. Um dos postulados centrais da Biologia é que a informação genética guardada no DNA pode ser duplicada (replicação) e transcrita sob a forma de RNA, que se traduz como proteína. Observe o esquema abaixo.



Raramente o DNA não atua como material genético informacional primário. Em alguns tipos de vírus, por exemplo, o RNA se duplica diretamente e atua sobre a síntese de proteínas.

Nestas aulas, discutiremos a *duplicação* e a *transcrição* do DNA. A *tradução* e o *código genético* serão estudados nas aulas seguintes.

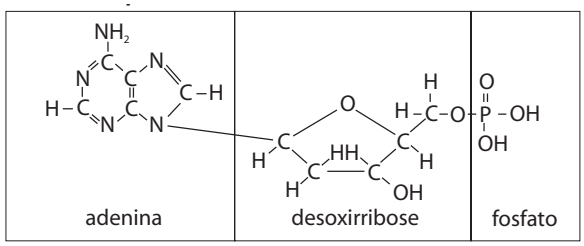
A análise do DNA revelou que seu esqueleto químico é formado por uma unidade denominada *nucleotídeo*.

O que é um nucleotídeo?

O nucleotídeo é formado quimicamente por:

1 molécula de ácido fosfórico
+
1 açúcar de 5 carbonos (pentose)
+
1 molécula de base nitrogenada

Estrutura química do nucleotídeo de DNA



Representação esquemática

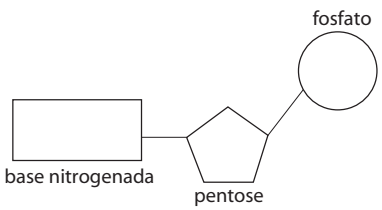
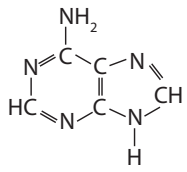
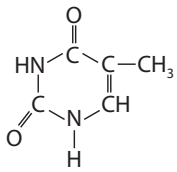
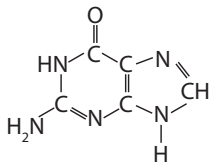
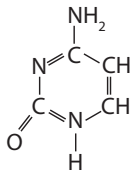
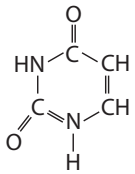


Ilustração da estrutura de um nucleotídeo

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 16 24/03/16 15:26

Importante:
DNA: a pentose é a desoxirribose.
RNA: a pentose é a ribose.

As bases nitrogenadas dos nucleotídeos são classificadas em bases púricas, a adenina (A) e a guanina (G), e em bases pirimídicas, a timina (T), a citosina (C) e a uracila (U).

bases púricas	bases pirimídicas
 *Adenina (A)*	 *Timina (T)*
 *Guanina (G)*	 *Citosina (C)*
	 *Uracila (U)*

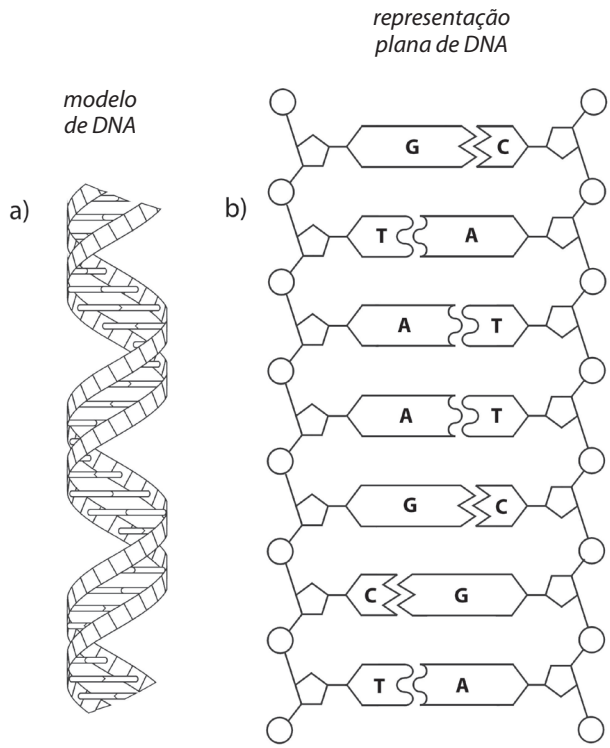
A estrutura química das bases nitrogenadas púricas (adenina e guanina) e pirimídicas (timina, citosina e uracila)

Os três componentes do RNA são muito semelhantes aos nucleotídeos que formam o DNA. O açúcar desoxirribose é substituído por outro parecido, a ribose, e uma das quatro bases, a timina (T), é substituída pela uracila (U).

Importante:
A timina é exclusiva do *DNA*.
A uracila é exclusiva do *RNA*.

Os ácidos nucleicos foram descobertos pelo pesquisador F. Meischer, em 1897, mas seu significado biológico não se tornou evidente até 1920, quando F. Griffith, trabalhando com bactérias, identificou os ácidos nucleicos como sendo o material genético. Muitos outros cientistas, e seus valiosos estudos, seguiram-se a ele, até que em 1962 o geneticista estadunidense J. Watson (1928) e o físico inglês F. Crick (1916) ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo acréscimo de importantes conhecimentos acerca do material genético através da estrutura do DNA.

Watson e Crick idealizaram em 1953 a estrutura molecular do DNA como um longo filamento duplo e torcido. Segundo o modelo tridimensional, aceito até hoje, os ácidos fosfóricos localizam-se na periferia da molécula do DNA, unidos às pentoses desoxirriboses, e mais internamente estão as bases nitrogenadas, que se mantêm ligadas entre si pelas pontes de hidrogênio. Dados químicos mostraram que a adenina-timina e guanina-citosina são os pares possíveis e que as bases de um filamento determinam a sequência no par correspondente. Assim, se as bases de um filamento estiverem arrumadas na ordem GTAAGCT, o filamento complementar será CATTCGA. Observe o esquema abaixo.



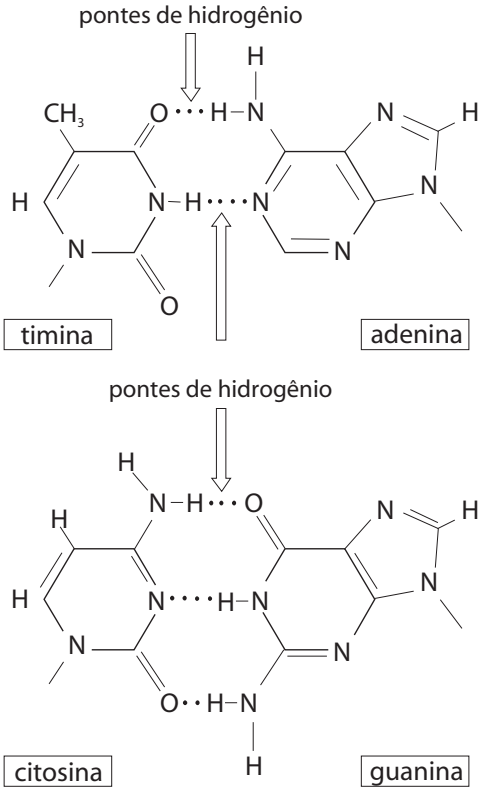
*Representação do DNA. **a)** Modelo tridimensional da dupla fita torcida em hélice, proposto por Watson e Crick.*
***b)** Estrutura plana do DNA: externamente estão os ácidos fosfóricos, ligados às desoxirriboses, e mais internamente as bases nitrogenadas, pareadas na ordem A-T e G-C que se mantêm presas por pontes de hidrogênio.*

225-3

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 17 24/03/16 15:26

Regra do pareamento das bases nitrogenadas do DNA

As bases nitrogenadas púricas e pirimídicas de cada fita do DNA mantêm-se unidas por pontes de hidrogênio, obedecendo a seguinte ordem: a adenina (A) – de um dos lados do filamento – liga-se à timina (T) – no filamento oposto e complementar. Da mesma forma, a guanina (G) liga-se à citosina (C).



A ligação entre as bases nitrogenadas e as pontes de hidrogênio, apontada pela seta

Regra do pareamento das bases nitrogenadas do DNA:

A – T
G – C

A relação é de uma base púrica (A ou G) para uma base pirimídica (T ou C), isto é, 1:1.

Atenção: a base nitrogenada uracila é exclusiva da molécula do RNA, portanto, não aparece no DNA.

(FUVEST) A tabela mostra a composição das bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, no DNA do homem e do boi.

	adenina	guanina
homem	30,4%	?
boi	?	27,0%

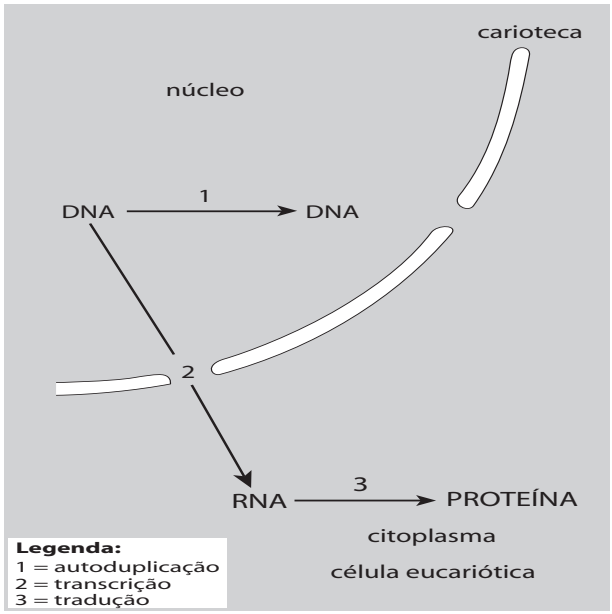
Quais são as porcentagens que faltam para o homem e para o boi? Justifique.

As funções do DNA

O DNA coordena e controla as atividades da célula fornecendo informações para a construção de moléculas proteicas.

O comando do DNA envolve os seguintes processos: 1) *duplicação* (ou *replicação*) – o DNA sintetiza outros DNAs; 2) *transcrição* – o DNA transcreve o outro ácido nucleico, o RNA; 3) *tradução* – o RNA transcrito traduz a informação do DNA para a elaboração das proteínas.

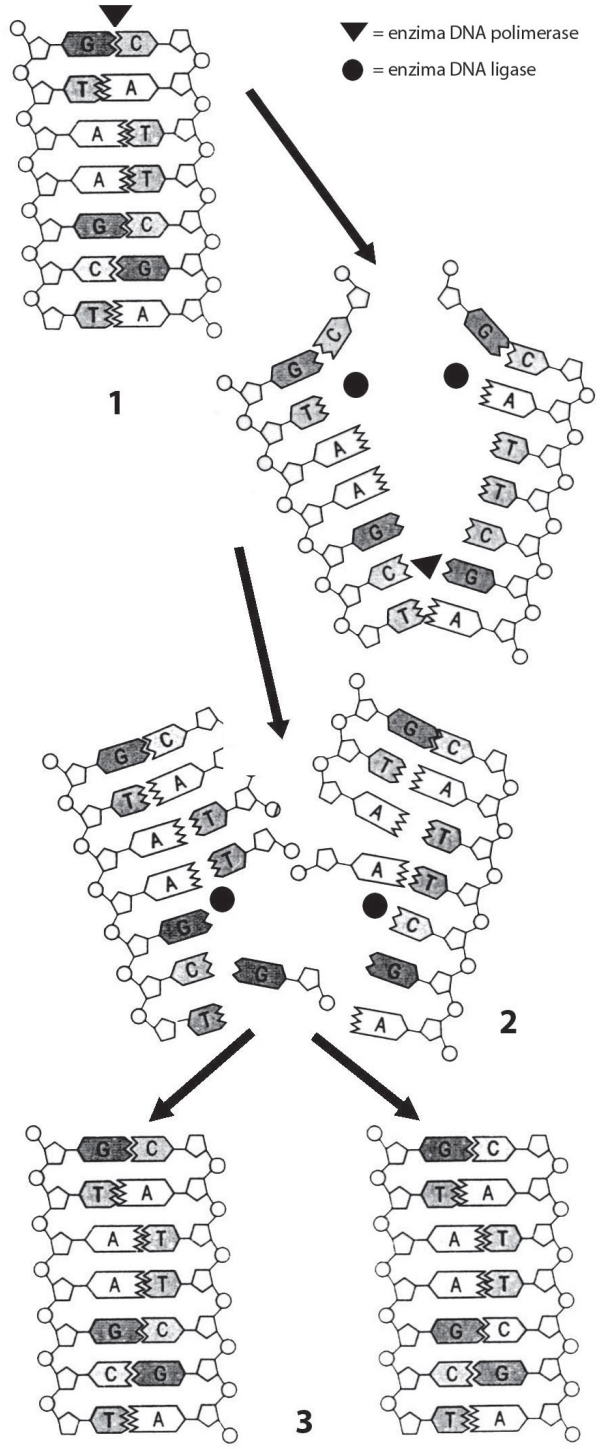
Observe o esquema abaixo:



A duplicação do DNA

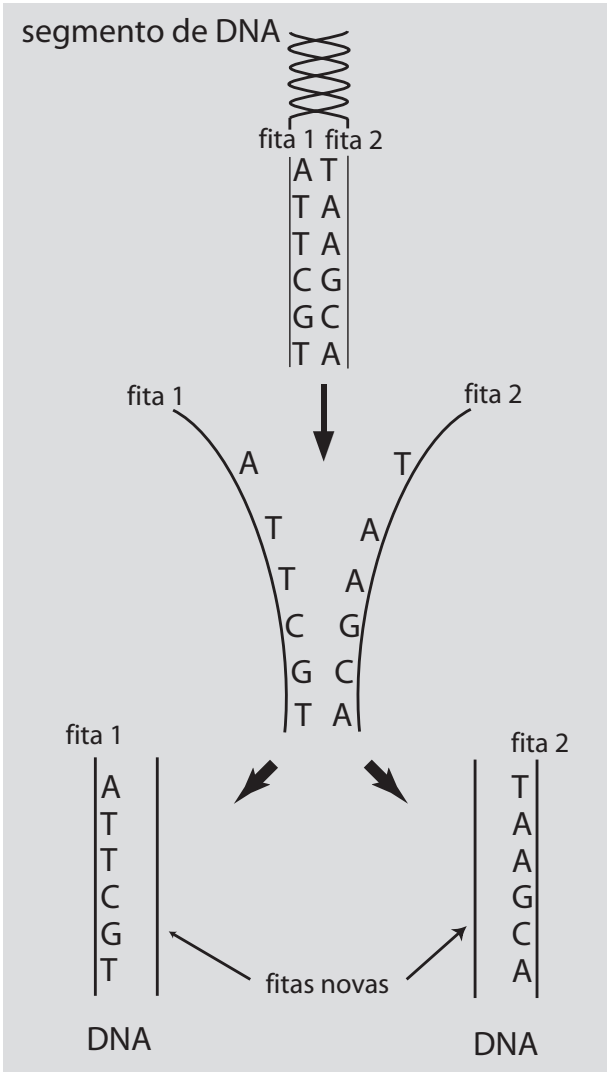
Watson e Crick propuseram em seu modelo do DNA um mecanismo pelo qual a duplicação pode ocorrer segundo os critérios da complementaridade dos dois filamentos e da especificidade do pareamento das bases. Dessa maneira, os dois filamentos (aos quais chamaremos *Paulo* e *Ângela*) se separam, disponibilizando ligações de hidrogênio para o pareamento de bases complementares. O filamento Paulo forma uma molécula complementar à de Ângela, e vice-versa. O resultado são duas moléculas-filhas que têm a mesma sequência de bases da molécula original. Esse modelo de duplicação é chamado *semiconservativo*, porque um dos filamentos da molécula original está conservado na molécula-filha. Observe a sequência esquemática da duplicação do DNA, abaixo.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 18 24/03/16 15:26



A enzima DNA-polimerase vai rompendo as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que mantêm unida a dupla cadeia nucleotídica (1). Por sua vez, a enzima DNA-ligase vem catalisando as reações de ligação das bases nitrogenadas, vindas do citoplasma, sobre as fitas soltas do DNA que, então, vão se encaixando (2). Ao final, duas novas moléculas de DNA são formadas (3) a partir da cópia de uma.

Com o auxílio do professor, preencha o esquema da duplicação do DNA, a partir das bases nitrogenadas dadas:



Esquema da duplicação do DNA

Importante:
Não esqueça a regra de pareamento entre as bases nitrogenadas do DNA:

A – T

G – C

Por que a duplicação do DNA é dita *semiconservativa*?

Qual é a importância biológica da duplicação do DNA?

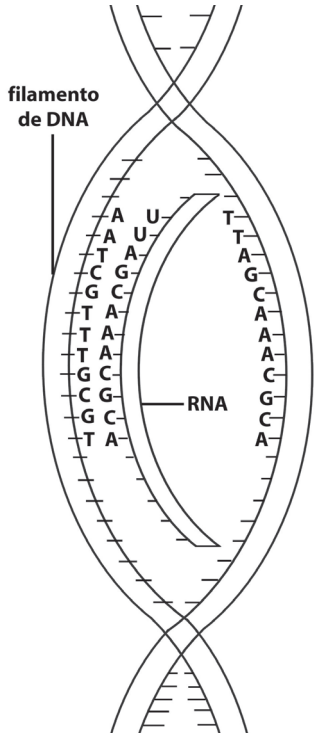
225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 19 24/03/16 15:26

A transcrição do DNA para RNA

O DNA também sintetiza (*transcreve*) o RNA, que serve de molde bioquímico. As principais diferenças do RNA em relação ao DNA são: a pentose é a ribose, a base nitrogenada timina é substituída pela uracila e o RNA é um segmento único, simples.

O RNA é transcrito apenas por uma das fitas de DNA.



Esquema da transcrição de segmento do DNA para RNA. Uma das fitas da molécula do DNA serve de molde para a produção do RNA. Note que a adenina do DNA forma par com a uracila do RNA.

A descoberta do DNA: o princípio transformador de Griffith

Frederick Griffith, bacteriologista, fazia em 1928 experimentos para desenvolver vacinas contra as bactérias causadoras da pneumonia, chamadas *pneumococos*. Naquele tempo, ainda não se haviam desenvolvidos os antibióticos.

Griffith sabia que os pneumococos patogênicos (causadores da doença) eram envolvidos por capas gelatinosas, as cápsulas.

Num dos muitos testes, ele injetou em camundongos, simultaneamente, bactérias patogênicas, mas mortas pelo calor, e bactérias não patogênicas vivas. Esperava que ambas as amostras injetadas fossem inócuas; contudo, o resultado foi a morte de todos os camundongos. A posterior análise dos corpos desses camundongos revelou a presença de bactérias vivas com cápsulas, isto é, as causadoras da pneumonia. Teriam ressuscitado as bactérias mortas pelo calor ou alguma coisa se transferiu para as bactérias vivas, não patogênicas?

Alguns anos mais tarde, após numerosas análises bioquímicas, Griffith revelou que o princípio (ou fator) transformador, como era chamado até então, responsável pela transmissão da característica hereditária era a molécula de ácido desoxirribonucleico (ou DNA).

Os transgênicos

O termo transgênico refere-se ao organismo que tem gene(s) de outra(s) espécie(s), manipulado através da biotecnologia e da engenharia genética. Hoje são

Tabela dos três tipos de RNA: RNA mensageiro (RNA-m), RNA transportador (RNA-t) e RNA ribossômico (RNA-r). Para maiores detalhes, leia o quadro.

tipos de RNA	transcrição	atividades	esquema
RNA mensageiro **(RNAm)**	Realizada por trechos do DNA	Seleciona e ordena os *aa* para a formação de proteínas; cada *aa** é codificado por uma trinca de bases do RNAm chamada de ***códon***; os códons do RNAm e os *aa* constituem o **código genético**	fita única linear
RNA transportador **(RNAt)**	Relizada por áreas determinadas dos cromossomos	Trasporta os *aa* até os ribossomos; une-se ao códon do RNAm por meio de uma trinca de bases nitrogenadas chamada ***anticódon***, que se encontra em uma de suas pontas	fita única dobrada
RNA ribossônico **(RNAr)**	Realizada por segmentos específicos do DNA, chamados regiões organizadoras do nucléolo (nas células procarióticas, não há a formação de nucléolos)	Sedia a síntese proteica	fita única dobrada que recebe várias proteínas especiais

**aa* = aminoácidos

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 20 24/03/16 15:26

conhecidas espécies transgênicas vegetais e animais. Por exemplo, bactérias, camundongos e ovelhas que receberam genes humanos.

A técnica

Em linhas bem gerais, inicialmente identificam-se e selecionam-se os genes de interesse e, a seguir, emprega-se uma técnica para sua multiplicação – primeiro, os genes devem ser "cortados", utilizando-se uma enzima chamada de restrição, que reage com sequências de bases nitrogenadas específicas; depois, os genes que se quer transferir são ligados a moléculas do DNA bacteriano, chamadas *plasmídeos*, que atuam como vetores para transportá-los até os núcleos das células, cultivadas em solução especial. Os genes em atividade induzem a fabricação de proteínas.

Algumas aplicações

- Aumento da produtividade de vegetais de importância alimentar, tornando-os resistentes ao ataque de parasitas e predadores;
- produção de substâncias úteis para os seres humanos a partir de bactérias, fungos, vegetais ou animais geneticamente modificados. É o caso da insulina humana produzida por bactérias;
- possibilidade do uso de órgãos de animais transgênicos para transplantes em seres humanos, assim diminuindo os riscos de rejeição.

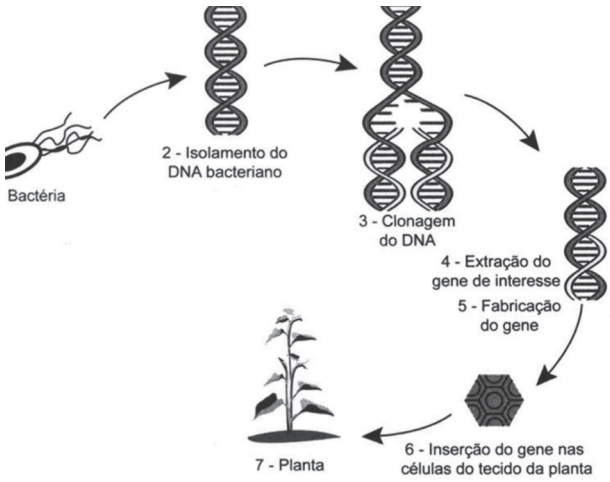
As controvérsias

A manipulação e a transferência de genes de um organismo para outro são recentes, mas as pesquisas sobre os efeitos dos transgênicos na saúde humana e, principalmente, no ambiente não ocorrem na mesma velocidade. Apesar disso, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a área cultivada com sementes modificadas geneticamente aumentou, em todo o mundo, desde 1996.

No Brasil, as leis pertinentes à biotecnologia e à engenharia genética, que também envolve os transgênicos, regulamentam normas de biossegurança e foram criadas em 1995. A Justiça Federal entendeu que ainda não estão muito claras as consequências do uso dos alimentos geneticamente modificados; por isso, como medida de prevenção, decidiu suspender a comercialização dos grãos transgênicos, até que se obtenham mais resultados. É certo que outros fatores também colaboraram para tal decisão: por exemplo, a definição da competência sobre os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (Rima) – ou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) ou o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e da Amazônia Legal (Ibama), ou ainda, possivelmente, organizações da sociedade civil. Contudo, em 2003, pressionado principalmente por agricultores e alguns políticos do Rio do Grande do Sul, o governo federal liberou o plantio e a colheita de uma safra da soja transgênica, através de medida provisória.

Exercício

(Enem) Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura.



Disponível em: ciência.hsw.uol.com.br. Acesso em: 22 nov. 2013. Adaptado.

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada?

a) Clone.
b) Híbrida.
c) Mutante.
d) Adaptada.
e) Transgênica.

Estudo orientado

exercícios

1. (Enem) Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste via DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas.

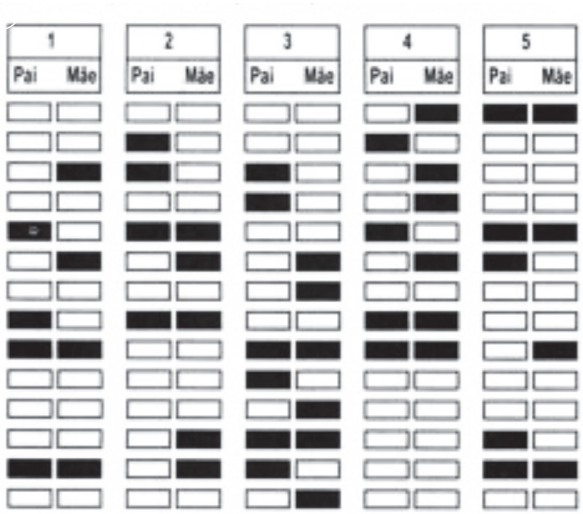
225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 21 24/03/16 15:26

Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do(a)

a) pai.
b) filho.
c) filha.
d) avó materna.
e) avô materno.

2. (Enem) Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe), comparadas à do bebê.



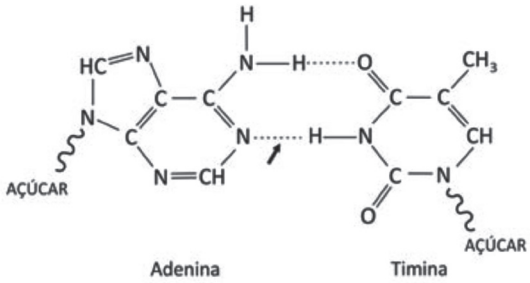
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

3. (Enem) A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à transgenia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas na produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores.

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras?

a) Lisossomo.
b) Mitocôndria.
c) Peroxissomo.
d) Complexo golgiense.
e) Retículo endoplasmático.

4. (Fuvest) A figura a seguir representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas.



Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s) molécula(s) que se encontram parcialmente representada(s) e o tipo de ligação química apontada pela seta.

	Molécula(s)	Tipo de ligação química
a)	Exclusivamente DNA	Ligação de hidrogênio
b)	Exclusivamente RNA	Ligação covalente apolar
c)	DNA ou RNA	Ligação de hidrogênio
d)	Exclusivamente DNA	Ligação covalente apolar
e)	Exclusivamente RNA	Ligação iônica

roda de leitura

O DNA do racismo

Como as raças foram inventadas e agora nosso dever é desinventá-las

Parece existir uma noção generalizada de que o conceito de raças humanas e sua indesejável consequência, o racismo, são tão velhos como a humanidade. Há mesmo quem pense neles como parte essencial da "natureza humana". Isso não é verdade. Pelo contrário, as raças e o racismo são uma invenção recente na história da humanidade.

Nas civilizações antigas, não são encontradas evidências inequívocas da existência de racismo (que não deve ser confundido com rivalidade entre comunidades). É certo que havia escravidão na Gré-

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 22 24/03/16 15:26

cia, em Roma, no mundo árabe e em outras regiões. Mas os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, e não havia de maneira alguma a ideia de que eles fossem "naturalmente" inferiores a seus senhores. A escravidão era mais conjuntural que estrutural – se o resultado da guerra tivesse sido outro, os papéis de senhor e escravo estariam invertidos.

A emergência do racismo e a cristalização do conceito de raças coincidiram historicamente com dois fenômenos da era moderna: o início do tráfico de escravos da África para as Américas e o esvanecimento do tradicional espírito religioso em favor de interpretações científicas da natureza.

Diversidade humana

Antes de prosseguir, proponho ao leitor um simples experimento. Dirija-se a um local onde haja grande número de pessoas – uma sala de aula, um restaurante, o saguão de um edifício comercial ou mesmo a calçada de uma rua movimentada. Agora, observe cuidadosamente as pessoas ao redor.

Deverá saltar aos olhos que somos todos muito parecidos e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Realmente, podemos ver grandes similaridades no plano corporal, na postura ereta, na pele fina e na falta relativa de pelos, características da espécie humana que nos distinguem dos outros primatas.

Por outro lado, serão evidentes as extraordinárias variações morfológicas entre as diferentes pessoas: sexo, idade, altura, peso, massa muscular e distribuição de gordura corporal, comprimento, cor e textura dos cabelos (ou ausência deles), cor e formato dos olhos, formatos do nariz e lábios, cor da pele etc. Essas variações são quantitativas, contínuas, graduais. A priori, não existe absolutamente nenhuma razão para valorizar mais uma ou outra dessas características no exercício de perscrutação.

Mas logo se descobre que nem todos os traços têm a mesma relevância. Alguns são mais importantes, por exemplo, quando reparamos que algumas pessoas, geralmente do sexo oposto, são mais atraentes que outras. Além disso, há características que podem nos fornecer informações sobre a origem geográfica ancestral das pessoas: uma pele negra pode nos levar a inferir que a pessoa tem ancestrais africanos, olhos puxados evocam ancestralidade oriental etc. Mas isso é tudo: não há absolutamente mais nada que possamos captar à flor da pele.

Pense bem. Como é possível que ter ancestrais na África faça o todo de uma pessoa diferente de quem tem ancestrais na Ásia ou na Europa? O que tem a pigmentação da pele, o formato e a cor dos olhos ou a textura do cabelo a ver com as qualidades humanas singulares que determinam uma individualidade existencial?

Systema Naturae (Sistema da Natureza), de 1767
Homo sapiens europaeus: *branco, sério, forte*
Homo sapiens asiaticus: *amarelo, melancólico, avaro*
Homo sapiens afer: *negro, impassível, preguiçoso*
Homo sapines americanus: *vermelho, mal-humorado, violento*

Classificação da humanidade feita pelo naturalista sueco Carl Linnaeus (1707-1778). Ele apresentou pela primeira vez na esfera científica uma divisão taxonômica da espécie humana. Esse é o exemplo do absurdo da perspectiva essencialista ou tipológica de raças humanas.

A associação fixa de características físicas e psicológicas, que incrivelmente ainda persiste na atualidade, não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista genético e biológico! O genoma humano tem cerca de 20 mil genes, e sabemos que poucas dúzias deles controlam a pigmentação da pele e a aparência física dos humanos. Está 100% estabelecido que esses genes não têm nenhuma influência sobre qualquer traço comportamental ou intelectual.

O que veio primeiro: as raças ou o racismo?

O filósofo francês Voltaire (1694-1778), contemporâneo de Linnaeus, afirmou em suas Cartas Filosóficas, *publicadas em 1733:*

> *A raça negra é uma espécie humana tão diferente da nossa quanto a raça de cachorros spaniel é dos galgos [...]. A lã negra nas suas cabeças e em outras partes do corpo não se parece em nada com o nosso cabelo; e pode se dizer que a sua compreensão, mesmo que não seja de natureza diferente da nossa, é pelo menos muito inferior.*

Repare o leitor em um detalhe de suma importância: o texto de Voltaire, escrito em 1733 e já de cunho gritantemente racista, apareceu 34 anos antes da divisão da humanidade feita por Linnaeus! Em outras palavras: o racismo não decorreu da invenção das raças; ele a precedeu! Linnaeus e seus seguidores não inventaram o racismo, mas infelizmente o reforçaram e legitimaram, fornecendo um modelo "científico" para sua reificação. Por que e como aconteceu isso?

Uma investigação etiológica do racismo nos leva, como ferquentemente acontece, ao vil metal. O tráfico de escravos da África para as colônias americanas foi uma atividade de enorme lucratividade para as nações envolvidas (Inglaterra, Portugal, Espanha e Holanda, entre outras) e teve expressivo impacto econômico. Não é nenhum exagero afirmar que o tráfico de escravos financiou a Revolução Industrial na Europa.

Desde então, o conceito das diferenças biológicas das "raças" se infiltrou paulatinamente em nossa cultura, assumindo quase uma qualidade de elemento fundamental indispensável da mesma. Estava criado o

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 23 24/03/16 15:26

solo fértil onde germinariam as calamitosas ideologias do nazismo e do apartheid.

O genial poeta Chico Buarque de Holanda sugere na canção Apesar de você: "Você que inventou a tristeza, / Ora, tenha a fineza / De desinventar...". Parafraseando-o, podemos dizer que, se a cultura ocidental inventou o racismo e as raças, temos agora, o dever de desesinventá-los.

Sérgio Danilo Pena. *CiênciaHoje* online, 11 jul. 2008.

pesquisar e ler

Não há dúvida de que o decifrамento do código genético (Projeto Genoma) avançou nas ciências biológicas e pode até mesmo ser considerado um marco histórico para o século XXI. Mas o biólogo Richard Lewontin, em *A tripla hélice – gene, organismo e ambiente* (São Paulo: Companhia das Letras, 2001), relativiza a importância do sequenciamento do DNA e propõe uma nova abordagem para as relações entre organismo e meio. Segundo o autor, os organismos não são determinados simplesmente pelas interações entre genes e ambiente, mas também por outros eventos aleatórios que a ciência não é capaz de controlar.

ver e ouvir

O domínio de um saber amplia a nossa base de argumentação sobre os limites da ciência e provoca uma atitude reflexiva. O tema destas aulas é explorado de maneira instigante no ótimo filme *GATTACA* (dir. Andrew Niccol, EUA, 1997). No longa-metragem ficcional, autoridades detêm o conhecimento e o domínio tecnológico das informações do DNA de todos os indivíduos de uma sociedade, passando então a classificá-los e controlá-los, segregando os pouco interessantes, os chamados *não válidos*, para determinadas atividades dirigidas política e cientificamente. A trama central é a determinação de um *não válido* de participar de uma expedição planetária, um intenso desejo que pretende realizar a todo e qualquer custo; para isso, porém, ele precisa superar toda a rigidez do sistema fiscalizador e de controle, além dos seus limites físicos e emocionais, pois tem que contrariar até seu DNA, sua marca genética. A competência da direção, que soube editar momentos de emoção, suspense, romance e introspecção das personagens no dimensionamento das questões relativas às regras impostas pelas autoridades, obcecados com a perfeição genética, nos prende até um final que surpreende, apesar de previsível. O próprio título do filme mostra uma combinação das letras das bases nitrogenadas do DNA.

senha



225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 24 24/03/16 15:26

Seguir o processo das células se dividindo é testemunhar um dos mais dramáticos fenômenos biológicos.

Carl P. Swanson, *A célula*, 1972.

Os seres vivos crescem produzindo novas células por um período de tempo. Por exemplo, uma árvore pode ter seu tempo de crescimento a cada primavera, com as células se dividindo nas extremidades dos galhos e das raízes e abaixo da casca. Esse processo leva à expansão em comprimento e contribui para o aumento da circunferência do vegetal.

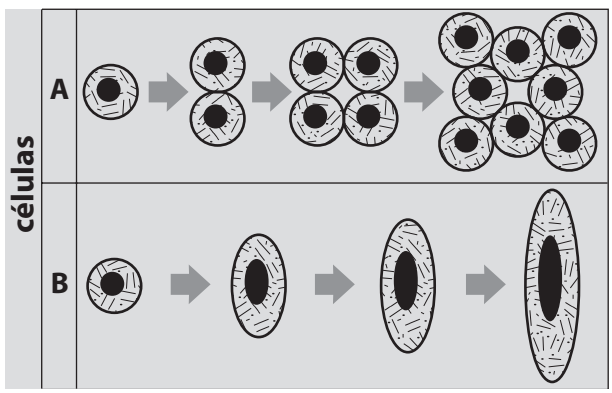
Corel Stock Photo



O crescimento dos seres vivos resulta do aumento do número de células e da construção da matéria viva, as proteínas.

Num mamífero, podemos encontrar atividade permanente de divisão celular na pele e nas regiões dos ossos. Já as células nervosas têm pouca ou nenhuma capacidade de divisão – quando se perdem, não podem ser substituídas; embora possam ser experimentalmente induzidas à divisão, segundo especialistas.

Qual das células, A ou B, está crescendo pelo aumento do número? Que mecanismos possibilitam a divisão das células? As informações hereditárias contidas nas células-filhas são idênticas às da célula que as gerou?



Quadro esquemático do crescimento celular. Em A, o crescimento é promovido pelo aumento do número das células; em B, o crescimento da célula é devido ao aumento do tamanho.

Quantas células, aproximadamente, você acha que o corpo humano tem?

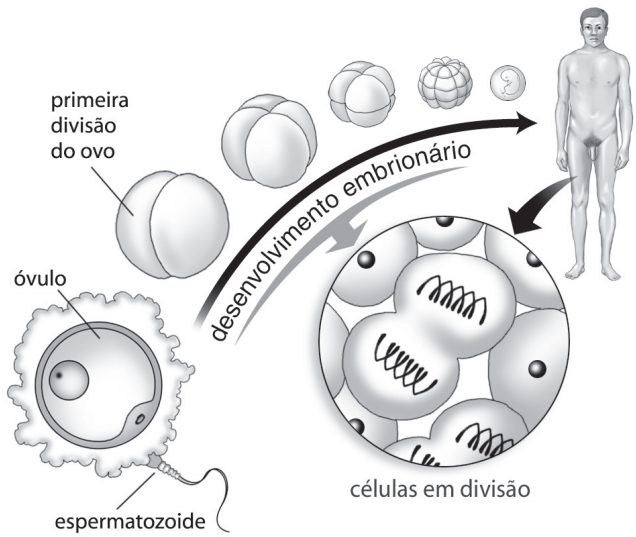
a) 10
b) 10^5 (100 mil)
c) 10^8 (100 milhões)
d) 10^{14} (100 trilhões)

Se arriscou um palpite na alternativa d (100 000 000 000 000 células), acertou.

Os seres vivos de células eucarióticas compartilham basicamente do mesmo processo de divisão celular que permite a continuidade da vida.

É comum, ainda, entendermos a divisão celular num sentido mais restrito, identificando-a apenas com a mitose. Mas convém dar ênfase aos processos de divisão da célula que integram um ciclo: a duplicação (*intérfase*) e a distribuição (*mitose*) do conteúdo nuclear, e a divisão do citoplasma (*citocinese*).

Os principais eventos da divisão da célula se passam no núcleo. Assim, a mitose é um conjunto de passos no qual uma célula produz duas células-filhas, assegurando a exata reprodução da quantidade e da qualidade da informação hereditária contida no núcleo.



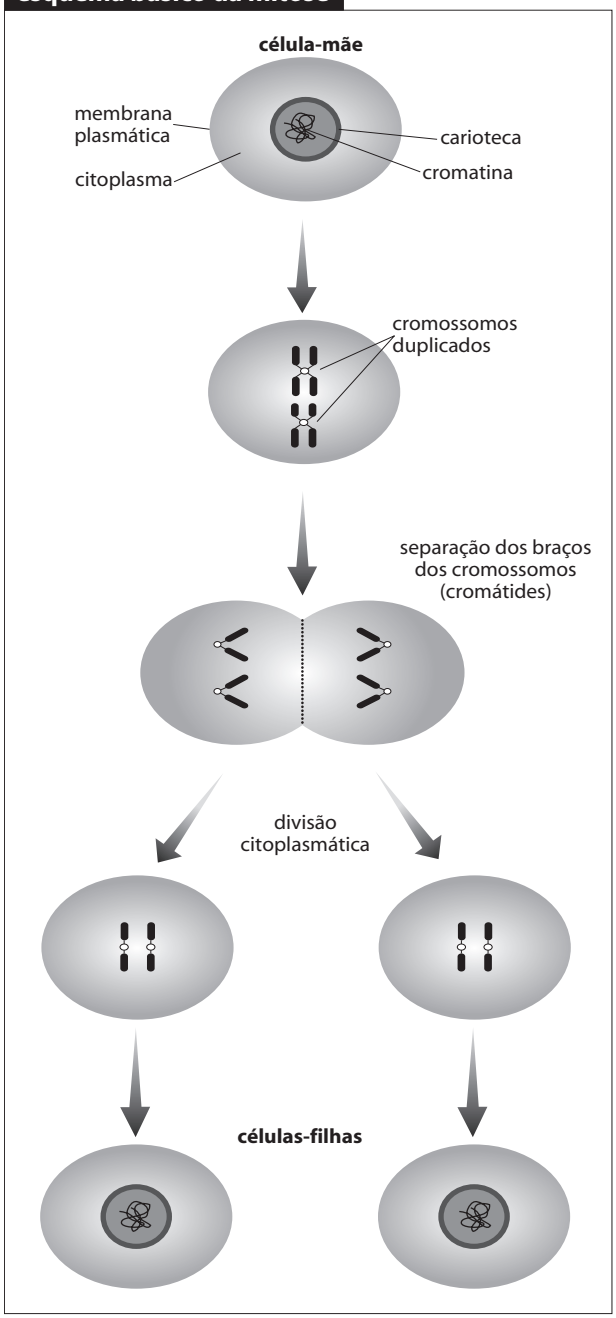
A união dos gametas dá início à formação de um novo organismo, após as sucessivas divisões celulares. Mesmo após cessar o crescimento do organismo, diversos tipos de célula continuam a se dividir, substituindo as que morrem. A diversificação das células originando tecidos é conhecida como diferenciação celular.

No nível molecular, a duplicação do DNA corresponde à reprodução da quantidade e da qualidade da informação genética; já a distribuição requer modificações morfológicas nos fios cromatínicos que, como vimos, se transformam nos cromossomos.

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 25 24/03/16 15:26

esquema básico da mitose



Quadro apresentando o resumo da divisão da célula e o processo da distribuição da carga cromossômica às células-filhas. Observe que, após a duplicação dos cromossomos, as cromátides se separam, dirigindo-se para lados opostos.

O evento da síntese do DNA: a intérfase

A intérfase é o evento do processo que antecede a repartição do material genético entre as células-filhas.

Esse evento muito importante caracteriza-se pela duplicação do conteúdo nuclear, isto é, os fios cromatínicos tornam-se duplos. Por meio de estudos citoquímicos e de microscopia avançada, os pesquisadores puderam identificar na intérfase os seguintes períodos:

- período G1 (G de *gap*, em inglês, intervalo): conhecido como *pós-mitótico* e *pré-sintético* de DNA;
- período S (S de síntese): período de intensa atividade celular no qual é sintetizado o DNA (duplicação);
- período G2: conhecido como *pós-sintético* e *pré-mitótico*.

Experimentos demonstraram que na intérfase as atividades metabólicas da célula diminuem, especialmente a transcrição (síntese de RNA) e a produção proteica.

O evento da distribuição do conteúdo nuclear: a mitose

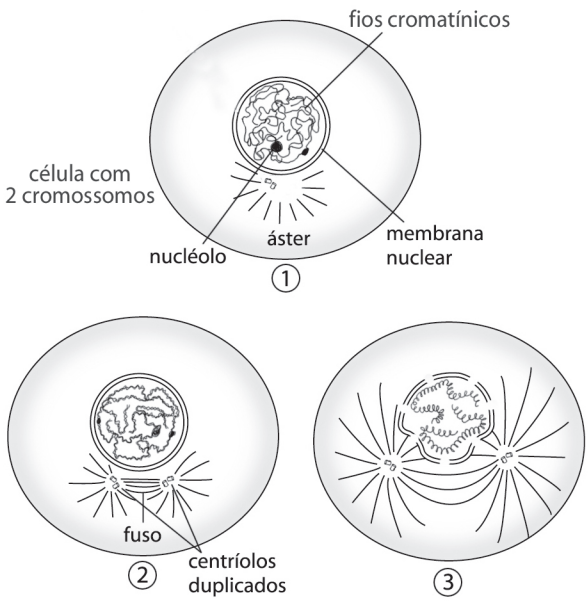
A mitose é o evento do processo em que acontece a distribuição do material nuclear às células-filhas.

Com fins de análise e também didáticos, a mitose é subdividida em fases, mas é natural que o processo seja contínuo.

Fases da mitose e suas principais ocorrências em célula animal

(acompanhe as ilustrações durante a leitura):

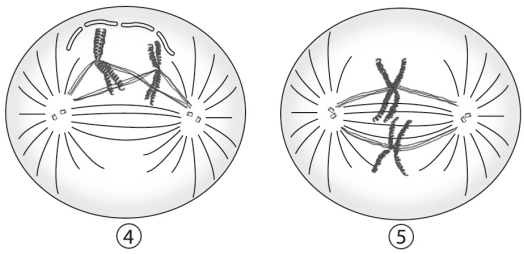
prófase (*pro* = primeiramente; *fasis* = aparição, em grego): esquemas 1, 2 e 3 – os fios cromatínicos estão duplicados e em atividade de condensamento por espiralização. Observa-se o desaparecimento do nucléolo e da carioteca. Nessa fase, acontecem a duplicação e o afastamento dos pares de centríolos que, acredita-se, fazem aparecer as fibras do áster e do fuso acromático. (Nos vegetais, forma-se o fuso mas não se observam os centríolos).



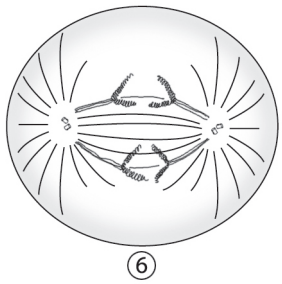
225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 26 24/03/16 15:26

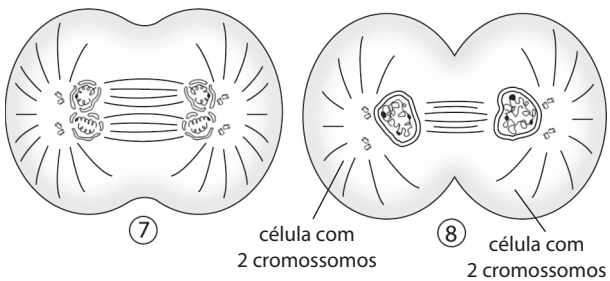
metáfase (*meta* = mais adiante, em grego): esquemas 4 e 5 – os cromossomos (duplicados), bem visíveis nesse momento, atingem o máximo condensamento; encontram-se presos às fibras do fuso pelo centrômero no plano equatorial da célula.



anáfase: esquema 6 – com a duplicação dos centrômeros, os braços dos cromossomos – as cromátides – começam a deslizar pelas fibras do fuso, dirigindo-se aos polos opostos da célula.



telófase (*telos* = fim, em grego): esquemas 7 e 8 – cada conjunto cromossômico chega a um polo. As fibras do fuso tornam-se muito curtas e desaparecem, assim como as fibras do áster. Sabe-se que nesse momento os cromossomos iniciam um processo de desespiralização e, ao final dessa fase, não são mais visíveis. Outro fenômeno é a reconstituição da carioteca e do nucléolo. A célula começa a se dividir com uma progressiva invaginação da membrana plasmática, que estrangulará o citoplasma, acabando por clivá-la – é a *citocinese*.



Duração, em horas, da mitose e dos períodos da intérfase

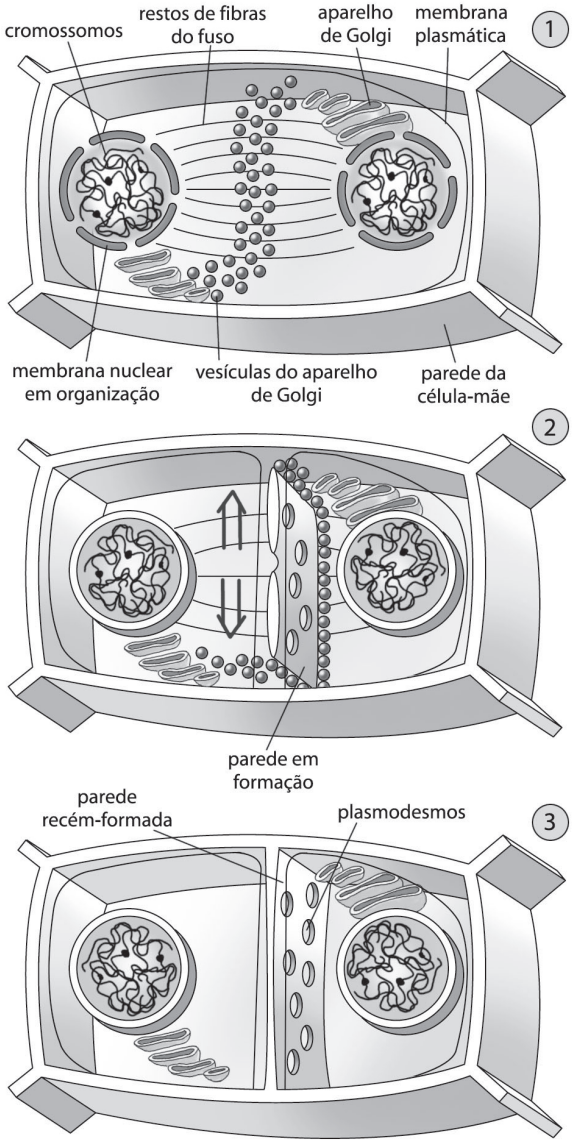
célula (tipo)	mitose	G1	S	G2
revestimento do intestino de rato	1	9	7	1 a 5
raiz vegetal	2 a 6	5 a 15	10 a 30	3 a 9
ósseas (precursoras)	3	25	8	3

Fonte: L. C. U. Junqueira & J. Carneiro. *Biologia Celular e Molecular.* Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983.

O evento da divisão do citoplasma: a citocinese

A citocinese é a fase da divisão do citoplasma que já foi parcialmente abordada na telófase da mitose: na célula animal, forma-se uma dobra ou invaginação da membrana plasmática chamada *sulco de divisão*. Ao final dessa fase, todos os componentes citoplasmáticos são distribuídos para as células-filhas em partes aproximadamente iguais.

A citocinese das células vegetais difere da citocinese das células animais porque suas paredes são bastante rígidas. Nesse caso, surge uma *placa celular* formada pela fusão do aparelho de Golgi que, posteriormente, dará origem a uma nova parede e clivará o citoplasma em dois.



A citocinese das células vegetais difere da citocinese das células animais. O aparelho de Golgi deposita compostos químicos denominados pectatos (1 e 2), que iniciam a formação de uma parede (2 e 3). Esta dividirá a célula em duas.

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 27 24/03/16 15:26

Para diferenciar citocinese em vegetais e animais, costuma-se dizer que nas células animais ocorre um "estrangulamento", dividindo-as em duas, de fora para dentro (divisão centrípeta). Em vegetais, a divisão do citoplasma se dá de dentro para fora (divisão centrífuga).

Análise comparativa: quantidade de DNA versus aspecto do cromossomo no processo da divisão celular

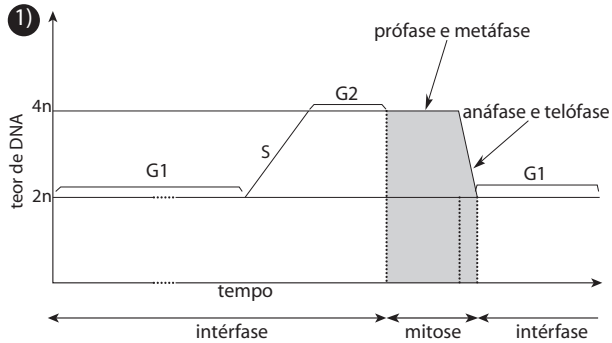


Gráfico do processo mitótico

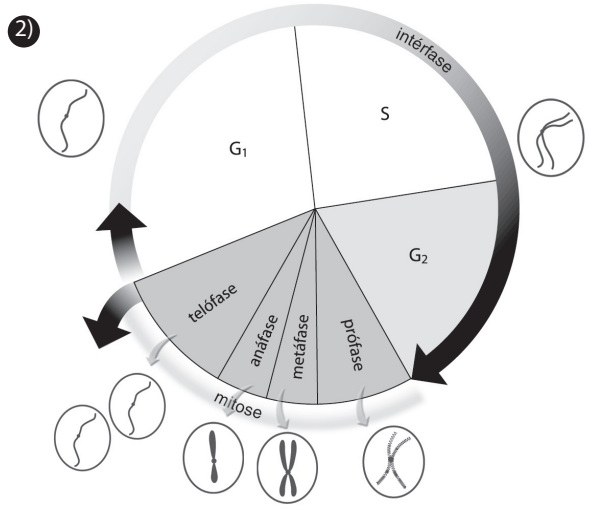


Diagrama do aspecto morfológico da cromatina no processo mitótico

O núcleo eucariótico em divisão:
*1) Gráfico evidenciando a quantidade de DNA. Inicialmente, no núcleo interfásico, a fase G_1 corresponde ao estoque diploide de cromossomos, um valor arbitrário atribuído de **x**; na fase S, de síntese, a quantidade de DNA dobra, então passa a ser de 2**x**; na G_2, o estoque de cromossomos está duplicado. Subsequentemente, ocorre a partição dos cromossomos, é a mitose; as células-filhas contêm núcleos com o valor do estoque diploide, isto é, cada célula contêm **x** de DNA.*
*2) Diagrama mostrando os aspectos morfológicos do ciclo de espiralização de um fio de cromatina (**x** de DNA). Na prófase, o cromossomo é formado por duas cromátides unidas ainda pelo centrômero (2**x** de DNA). Na metáfase, o cromossomo está duplicado e muito espiralizado. Na anáfase, o centrômero divide-se e as cromátides (ou cromossomos-filhos) separam-se e dirigem-se aos polos opostos. Na telófase, os cromossomos desespiralizam-se (valor de **x** do DNA, novamente).*

Obtenção de cultura de células: a clonagem

No caderno anterior, falamos sobre a biotecnologia: materiais e métodos envolvidos na manipulação das informações genéticas ou hereditárias dos seres vivos gerando os chamados *transgênicos* e alimentando a possibilidade de aumentar a longevidade dos seres humanos.

Sejam quais forem os objetivos da biotecnologia, é necessário antes de tudo multiplicar o número de células, quer dizer, induzi-las ao processo de divisão celular. Os primeiros experimentos datam dos anos 1950, e foram feitos com vegetais. O interesse na nutrição das plantas levou ao conhecimento de substâncias simples, mas essenciais a seu crescimento e desenvolvimento. Células indiferenciadas foram, então, isoladas e cultivadas em ambientes propícios (água, sais minerais e hormônios) até a obtenção de células diferenciadas capazes de formar os vários tecidos vegetais e chegar até plântulas inteiras! Submetidas à luz solar, eram plantadas em grandes áreas de terra.

Após uma década e meia de domínio da clonagem vegetal, e estimuladas pelos resultados, as pesquisas concentraram-se na possibilidade da clonagem animal. O fato mais espetacular ocorreu em 1996, com o anúncio da ovelha *Dolly*. Cientistas escoceses, coordenados por Ian Wilmut, transferiram o núcleo de uma célula diferenciada da glândula mamária de uma ovelha adulta para o zigoto (ou ovo) de outra ovelha. O ovo, implantado no útero de uma terceira ovelha usada no experimento, após as sucessivas divisões mitóticas, deu origem a um animal que apresentava a mesma carga genética – genoma – do núcleo doador.

Nos dias de hoje, as discussões e os debates assumem inúmeras dimensões, porque perpassam todos os segmentos da sociedade, diante da possibilidade de clonar os seres humanos, transferindo o núcleo adulto para ovos.

Fatores que inibem o ciclo celular

Como vimos, o ciclo celular envolve dois processos principais: a duplicação do DNA, na intérfase, e a repartição dos cromossomos entre as duas células-filhas, na mitose. Assim, alguns fatores físicos e químicos podem atuar num ou noutro desses fenômenos, impedindo o desenrolar normal do ciclo celular.

Dentre os fatores físicos, o que merece atenção no momento, porque faz parte da nossa vida cotidiana, são os raios-X. Dependendo da intensidade e da duração dessa radiação, ela atinge os tecidos e rompe drasticamente as ligações moleculares do DNA, cessando sua duplicação.

Algumas substâncias químicas atuam nas proteínas formadoras do fuso acromático, impossibilitando a orientação e a migração dos cromossomos. Por exem-

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 28 24/03/16 15:26

plo, a vimblastina, a iperita (ou gás mostarda, usado em combates) e a mais conhecida, a colchicina. Todas elas despolimerizam as proteínas do fuso.

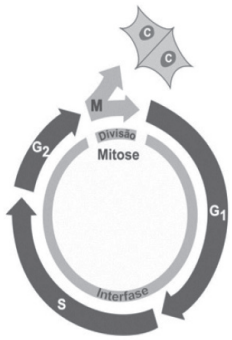
O uso controlado dos agentes físicos e químicos que inibem o ciclo celular integra os tratamentos dos tumores malignos, conhecidos como *radioterapia* e *quimioterapia*. Mas, infelizmente, a radiação e as drogas chegam às células sadias, por isso ocorrem queda dos cabelos, problemas estomacais e de pele.

O significado da mitose

A mitose é parte de um processo de crescimento organizado e de sobrevivência dos seres vivos. A divisão da célula por mitose permite a entrada de novas substâncias e evita o envelhecimento.

exercício

(Fuvest) O ciclo celular está representado na figura a seguir. Na fase S ocorre a síntese do DNA, na fase M ocorre a mitose e, dela, resultam novas células, indicadas no esquema pelas letras C. Considerando que, em G1, existe um par de alelos Bb, quantos representantes de cada alelo existirão ao final de S e de G2 e em cada C?



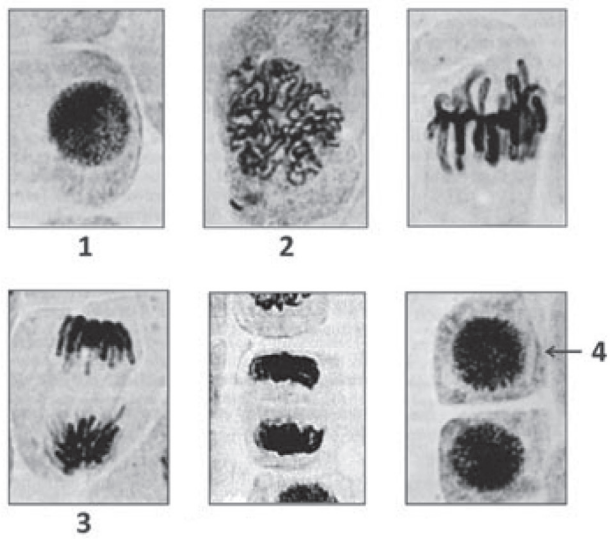
a) 4, 4 e 4.
b) 4, 4 e 2.
c) 4, 2 e 1.
d) 2, 2 e 2.
e) 2, 2 e 1.

Estudo orientado

exercícios

1. (Enem) Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares.
O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de
a) multiplicação lenta.
b) comunicação entre células.
c) adesão a diferentes tecidos.
d) diferenciação em células especializadas.
e) reconhecimento de células semelhantes.

2. (Fuvest) A sequência de fotografias a seguir mostra uma célula em intérfase e outras em etapas da mitose, até a formação de novas células.



Disponível em: coofarm.fmns.rug.nl/celbiologie/gallery. Acesso em: 1º mar. 2011. Adaptado.

Considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA das células indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 é, respectivamente,
a) N, 2N, 2N e N.
b) N, 2N, N e N/2.
c) 2N, 4N, 2N e N.
d) 2N, 4N, 4N e 2N.
e) 2N, 4N, 2N e 2N.

3. (Fazu) Entre as frases a seguir em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a.
a) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação.
b) A célula-mãe dá origem a duas células-filhas com metade do número de cromossomos.
c) É um processo muito importante para o crescimento dos organismos.
d) Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de vegetais.
e) As células-filhas são idênticas às células-mãe.

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 29 24/03/16 15:26

roda de leitura

O maior desastre da história da medicina

A simples menção à talidomida causa medo em muitas pessoas até hoje, embora 50 anos tenham se passado desde que essa droga causou o maior desastre da história da medicina. Apesar de esse triste episódio ter ocorrido há tanto tempo, só agora a ciência começa a desvendar os mistérios associados ao uso indevido desse composto.

A talidomida ($C_{13}H_{10}N_2O_4$) foi originalmente desenvolvida em 1957 pela companhia farmacêutica alemã Chemie-Grunenthal. Estudos realizados na época indicaram que a talidomida era um medicamento que apresentava baixo risco de intoxicação, sendo considerado seguro e com poucos efeitos colaterais e podendo inclusive ser adquirido sem a necessidade de prescrição médica.

Além disso, os testes indicavam que essa droga poderia ser empregada no tratamento de uma infinidade de problemas, desde irritabilidade e baixa concentração até ansiedade, insônia, hipertireoidismo e doenças infecciosas. Contudo, seu uso se popularizou como droga efetiva para o combate aos enjoos matinais que ocorrem frequentemente no início da gravidez (de 4 a 10 semanas).

O emprego da talidomida disseminou-se, e essa droga passou a ser utilizada em 46 países, alcançando rapidamente níveis de venda extraordinários. Só na Alemanha, por exemplo, foram vendidas quase 15 toneladas de caixas de talidomida só em 1961.

Entretanto, inexplicavelmente, a avaliação da talidomida realizada na época não teve abrangência suficiente, pois não foram feitos testes de teratogenicidade, ou seja, possibilidade de desenvolvimento de anomalias que levassem a malformações fetais. E, após algum tempo, essa falha mostrou seus resultados.

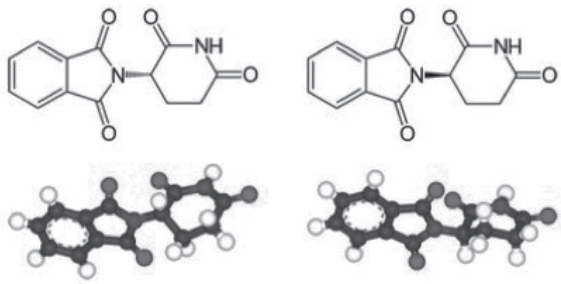
O primeiro caso conhecido de malformação congênita relacionada ao consumo de talidomida foi registrado na Alemanha logo após o início de sua comercialização e afetou, coincidentemente, o filho de um trabalhador da própria Chemie-Grunenthal. Nos anos seguintes, os casos de anomalias relacionadas com esse fármaco multiplicaram-se e, em 1961, ficou claro que a talidomida estava associada ao aumento significativo do número de defeitos teratogênicos em recém-nascidos.

Essas deformidades caracterizam-se por defeitos no desenvolvimento dos ossos longos dos membros superiores e inferiores. Contudo, a talidomida também está associada a problemas oculares e auditivos – como microftalmia e síndrome dos olhos de gato ou coloboma –, anomalias genitais, neuropatias periféricas e defeitos nos órgãos internos, particularmente rins, pulmões, intestino e coração.

Estima-se que mais de 10 mil crianças tenham sido afetadas pelo uso da talidomida. Um número elevado e incalculável de abortos também pode ter sido causado pela droga. Pesquisas realizadas posteriormente indicaram que esse fármaco não é mutagênico e não causa defeitos hereditários.

Mecanismos de ação da talidomida

A compreensão dos mecanismos de ação da talidomida é dificultada devido à bioquímica complexa e às ações múltiplas dessa droga. A talidomida tem dois anéis amida e é considerada um derivado do ácido glutâmico. Em condições fisiológicas, existem duas formas de talidomida com estruturas espaciais diferentes (isômeros), que apresentam propriedades biológicas diferenciadas.



A talidomida pode apresentar duas estruturas diferentes, com propriedades biológicas diferentes também.
imagem: Ben Mills

Uma dessas formas, conhecida como isômero S(-), é responsável pelos efeitos teratogênicos da talidomida, enquanto a outra, o isômero R(+), parece atuar como sedativo. Contudo, devido à capacidade que essas duas variantes de talidomida têm de se converter uma na outra, não é possível, por exemplo, utilizar terapeuticamente apenas o isômero R(+).

Para ser ativada, a talidomida precisa ser quebrada por diversas enzimas do grupo citocromo P450, o que gera cerca de 20 subprodutos metabólicos. Apesar de haver indícios de que esses compostos estão associados a diversos eventos fisiológicos, ainda se conhece muito pouco sobre eles.

A taxa de mortalidade das crianças expostas à talidomida durante seu desenvolvimento embrionário é muito elevada – maior que 40% antes do primeiro ano de vida –, devido principalmente a defeitos no coração e nos rins. Cerca de 90% das crianças sobreviventes apresentam defeitos no desenvolvimento dos membros.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 30 24/03/16 15:26

Prejuízos à formação dos membros

A formação dos membros é um processo complexo e que ocorre quando o plano corporal já está estabelecido e os principais órgãos e tecidos já estão formados. Na espécie humana, o desenvolvimento dos membros se estende entre a 4ª (dia 23) e a 9ª semanas (dia 55) após a fertilização e ocorre das regiões proximais (úmero e fêmur) para as porções distais (dígitos).

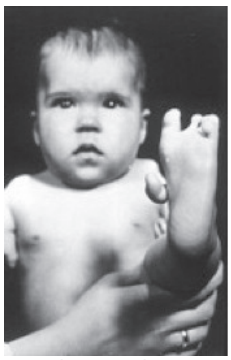


foto: National Cancer Institute

Foto de 1962, de um bebê com defeitos nos membros decorrentes do uso de talidomida durante o desenvolvimento embrionário

Defeitos nos membros são verificados em mães expostas à talidomida entre o 20º e o 36º dias após a fertilização (ou entre o 34º e o 50º dias após o último ciclo menstrual). A ingestão de um único comprimido de talidomida durante esse período é suficiente para causar defeitos no feto.

Exposições à talidomida antes do desenvolvimento dos membros resultam em defeitos maiores, enquanto o uso da droga em um período posterior pode ter consequências menos drásticas, afetando apenas a formação dos dedos, por exemplo.

O processo de desenvolvimento embrionário dos membros é altamente regulado e apresenta uma série de eventos que podem ser afetados pela ação da talidomida, originando diversos defeitos congênitos que vão desde a perda total dos membros (amelia), passando por seu encurtamento (focomelia), até a perda de dedos.

Na maioria dos pacientes, a talidomida afeta ambos os braços e, em algumas pessoas, braços e pernas são igualmente atingidos. Anomalias apenas nos membros inferiores são mais raras, talvez porque estes se desenvolvam posteriormente.

Mas por que a talidomida afeta apenas a formação dos membros e alguns órgãos específicos e não apresenta uma ação mais disseminada sobre o organismo? E por que essa droga é efetiva apenas durante uma etapa do desenvolvimento embrionário? Algumas pistas obtidas recentemente podem ajudar na compreensão da ação da talidomida no organismo.

A talidomida destrói vasos sanguíneos imaturos e impede a extensão de vasos já formados, dois fatores devastadores para tecidos em crescimento acelerado e que precisam formar e ampliar sua irrigação sanguínea para nutrir as células em mitose. Esse é o caso dos braços e das pernas durante a 4ª e a 9ª semanas de desenvolvimento embrionário.

Alterações no padrão de expressão de alguns genes envolvidos com a sinalização celular, como aqueles que expressam os fatores de crescimento de fibroblastos Fgf8 e Fgf10 (associados com elevações da morte celular programada ou apoptose das células dos tecidos dos membros em desenvolvimento), também parecem estar envolvidas na ação da talidomida durante o período embrionário.

Há indícios de que, durante as semanas em que a talidomida causa seus efeitos nocivos sobre os membros em desenvolvimento, a maior parte dos tecidos do organismo apresenta vasos sanguíneos mais maduros e, portanto, são menos afetados pela ação desse fármaco. Se essa teoria estiver correta, também ficará esclarecido por que a adição dessa droga em um período prévio causa defeitos disseminados e contribui para uma mortalidade elevada e por que exposições posteriores são menos lesivas.

A "redescoberta" da talidomida

Como o mundo dá voltas, a talidomida voltou ao receituário médico recentemente – apesar de ter sido banida em 1962 –, sendo empregada como medicamento sedativo, anti-inflamatório e hipnótico e no combate a hanseníase, doença de Crohn, Aids e alguns tipos de câncer.

Apesar dos seus terríveis efeitos colaterais, a talidomida é inegavelmente um composto promissor para o combate de diversas enfermidades. Por isso, a ciência tem se dedicado nos últimos anos a criar compostos sintéticos que tenham as funções da talidomida, mas não seus efeitos nocivos.

Mais de cem substâncias sintéticas estruturalmente similares à talidomida, como a lenalidomida, têm sido produzidas. Algumas dessas têm sido utilizadas no combate a alguns tipos de câncer, como o mieloma múltiplo. Outro desses análogos, conhecido como CPS49, também é utilizado na terapia antitumoral, devido a sua capacidade de impedir a formação de vasos sanguíneos em tecidos-alvo.

À medida que a ciência entenda melhor os mecanismos de ação da talidomida, poderão ser criados medicamentos baseados em análogos sintéticos da talidomida que sejam realmente seguros e extremamente úteis para o combate de uma série de doenças. Assim, poderemos novamente nos render aos encantos dessa velha senhora, evitando a sua cólera.

Jerry Carvalho Borges, Departamento de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Lavras

***Ciência Hoje on-line*, publicado em 31 dez. 2009, atualizado em 4 jan. 2010.**

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 31 24/03/16 15:26

ver e ouvir

Blade Runner, *o caçador de androides* (direção: Ridley Scott,1991) marcou época no início dos anos 1990. Logo tornou-se *cult*. No ano de 2020, numa Los Angeles superpovoada, o ambiente natural degradado, a Terra em decadência, um policial é destacado para capturar – e eliminar – os *replicantes*, cópias idênticas de seres humanos criadas por poderosas indústrias de engenharia genética. Os replicantes são produzidos para atender às necessidades humanas, que vão da satisfação sexual até atividades profissionais envolvendo perigo de vida. Eles são programados para determinado tempo de permanência na Terra e não apresentam *sentimentos*, tipicamente humanos – por exemplo, não choram. Mas volta e meia alguns dão problema, porque não seguem o programa; é o caso de um grupo que se rebela e reivindica vida mais longa do seu *criador*. A trilha sonora (extra-ordinária!) de Vangelis complementa a atmosfera futurista do filme.

ágora

O que significa a palavra *clone*?

Clone *é uma palavra usada há muito tempo em biologia para designar indivíduos que se originam de outros por reprodução assexuada [mitoses].*

Bernardo Beiguelmam. *Ciência Hoje*, n. 137, abr. 1998. (adaptado)

Por que se desejaria clonar uma pessoa?

A seita religiosa The second coming project (O projeto da segunda visita) anunciou que pretende clonar Jesus e promover seu retorno ao mundo. Para isso pedirá autorização ao Vaticano para retirar um pedaço do Santo Sudário – manto que teria coberto Jesus e estaria impregnado com seu sangue. De posse de uma amostra do manto, a seita pretende colher o DNA de Jesus e implantá-lo no útero de uma voluntária que seja virgem.

Revista *IstoÉ*, 29 nov. 2000.

Apesar da oposição de grupos religiosos, o Parlamento britânico aprovou [23 jan. 2001] a "clonagem terapêutica" de embriões humanos. Para esfriar o debate ético, os lordes ingleses exigiram que os clones sejam usados só em prol da medicina. A intenção é gerar bebês usando o código genético de um paciente que sofre de câncer, por exemplo. Antes de o embrião completar 14 dias, suas células seriam retiradas para produzir tecidos nervosos ou órgãos para transplante, como coração, rim e medula, com o mesmo DNA do paciente e, portanto, menos risco de rejeição.

Revista *IstoÉ*, 31 jan. 2001.

O ser humano é o resultado de uma compilação de três aspectos: genéticos, psicológicos e sociais. Por isso, alterar apenas um deles, no caso, o genético, não vai ser suficiente para mudar o indivíduo, a não ser na parte plástica.

Dante de Rose Júnior. Revista da Coordenadoria de Comunicação Social da USP, 23 fev. 2001.

Uma empresa [Clonaid] ligada a uma seita que acredita que a vida na Terra foi criada por extraterrestres anunciou o nascimento do primeiro ser humano clonado, uma menina, que está sendo chamada de Eva.

A Clonaid foi criada pela seita Movimento Raeliano, que afirma que a clonagem é a chave para a vida eterna.

Salvador Nogueira, *Folha de S. Paulo*, 28 dez. 2002.

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 32 24/03/16 15:26

aula 4
1. B
2. D
3. E

aula 5
1. B
2. A
3. A

aula 6
1. D
2. C
3. D
4. A

aula 7
1. D
2. D
3. B

221-4

225-2

Biologia B_2 SELENE_P5.indb 33 24/03/16 15:26